第六讲

燃气轮机部件的多学科优化

袁新

2020/03/25
09:50-11:25



第六讲 授课温馨提示

Why ~ What ~ How

问题的提出

研究的内容

方法与步骤

提出问题比解决问题更重要 —Albert Einstein

知彼知己者，百战不殆 —孙子·谋攻篇

工欲善其事，必先利其器 —论语·卫灵公

投票 最多可选1项

学习第六讲，你对以下哪方面的问题最感兴趣？

A 航空发动机　C 压气机　F 多学科交叉

B 燃气轮机　D 燃烧室　G 优化设计

E 透平

目 录

1. 问题的提出

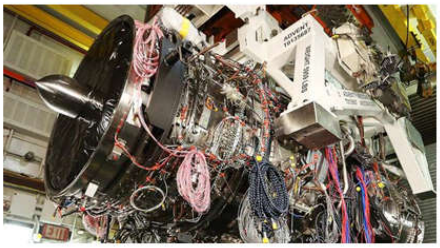
2. 燃气轮机科学技术问题

3. 多学科优化的主要框架

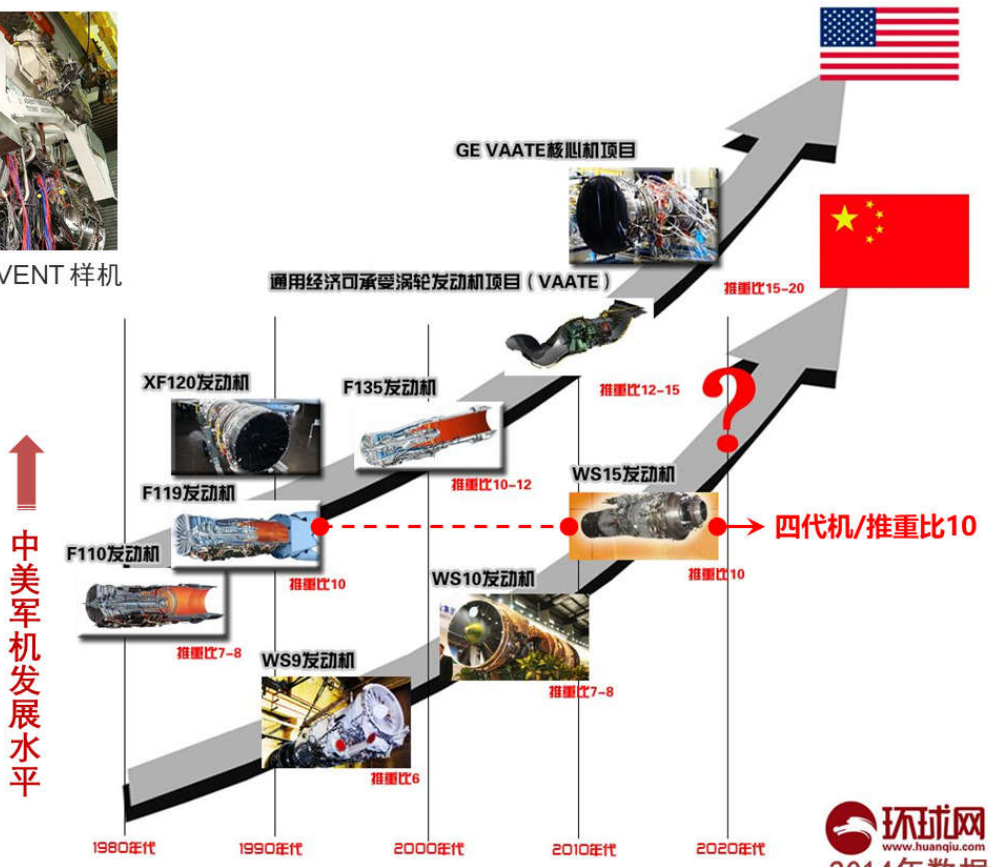
4. 多学科优化的基本要素

5. 多物理场耦合优化实例

航空发动机：中美军机发展差距对比图



GE公司发布第六代军机ADVENT样机



必须追赶

环球网 www.huanqiu.com

2014年数据

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

航空发动机：美国军机技术发展路线图

NextGen 新一代航空运输系统
AETD 自适应发动机技术发展
ADVENT 自适应通用发动机技术
VAATE 经济可承受的通用先进涡轮发动机
IHPTET 综合高性能发动机技术

怎么追赶

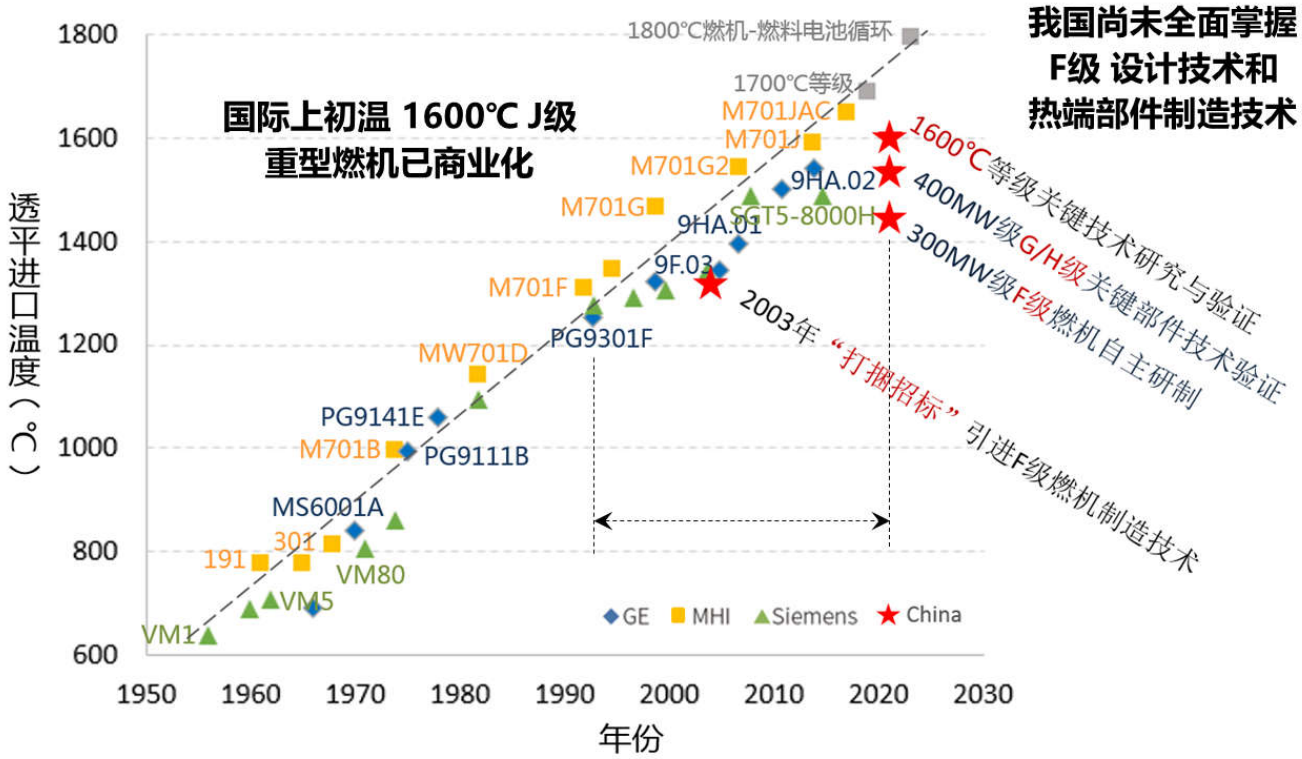


2014年数据

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机：中外重型燃机发展差距对比图

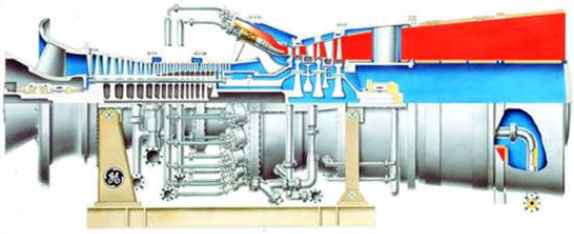


国内外燃气轮机的发展水平差距甚大

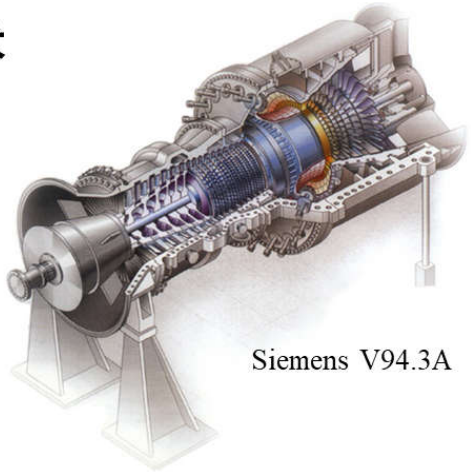
yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

国际上代表性重型燃机：F级

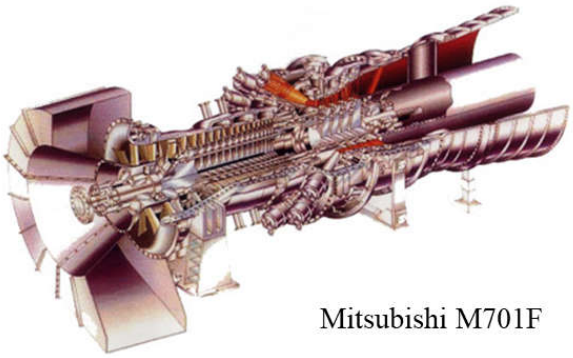
- 2003年“捆绑招标”市场换技术



GE MS9001FA



Siemens V94.3A



Mitsubishi M701F

压气机总压比：~17；
透平进口温度：~1350 ℃；
燃气轮机功率：~270 MW；
燃气轮机效率：~37 %；
联合循环功率：~390 MW；
联合循环效率：~57 %；
商业化：1990年度以来。

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

填空题 10分

猜一猜：国际上最新型重型燃机的简单循环（SC）和联合循环（CC）的主要性能参数最大约为多少？

简单循环（SC）：

流量 [填空1] kg/s

功率 [填空2] MW

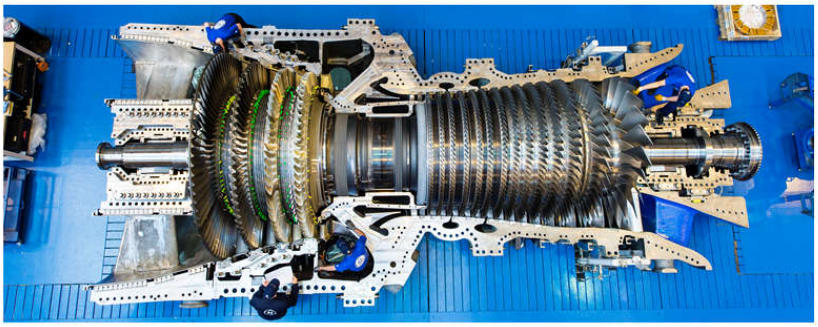
效率 [填空3] %

联合循环（CC）：

功率 [填空4] MW

效率 [填空5] %

国际上最新型重型燃机：GE H 级（HA 型）



GE HA 型 燃气轮机的采用空气冷却 技术。

特点：功率大、效率高、材料先进、可操作性强、安全可靠性良好。

	9HA.01	9HA.02	7HA.01	7HA.02	7HA.03
频率 / 转速	50 Hz / 3,000 rpm		60 Hz / 3,600 rpm		
SC 流量					
SC 功率	446 MW	571 MW	290 MW	384 MW	430 MW
SC 效率	43.1 %	43.9 %	42.0 %	42.6 %	43.2 %
CC 功率	661 MW	838 MW	438 MW	573 MW	640 MW
CC 效率	63.5 %	64.1 %	62.3 %	63.4 %	63.9 %

https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines

国际上最新型重型燃机：Siemens H 级（HL 型）



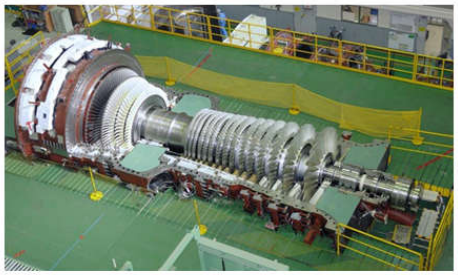


Siemens HL 型 燃气轮机采用 空气冷却 技术。
特色：模块化设计、高操作灵活性、经过试验验证。

	SGT5-8000H	SGT5-8000HL	SGT5-9000HL	SGT6-8000H	SGT6-9000HL
频率 / 转速	50 Hz / 3,000 rpm			60 Hz / 3,600 rpm	
SC 流量	935 kg/s	850 kg/s	1050 kg/s	650 kg/s	725 kg/s
SC 功率	450 MW	481 MW	593 MW	310 MW	405 MW
SC 效率	41 %	42.6 %	42.8 %	>40 %	42.6 %
CC 功率	665 MW	708 MW	870 MW	460 MW	595 MW
CC 效率	61 %	>63.0 %	>63.0 %	61 %	>63 %

https://new.siemens.com

国际上最新型重型燃机：MHPS J 级（JAC 型）





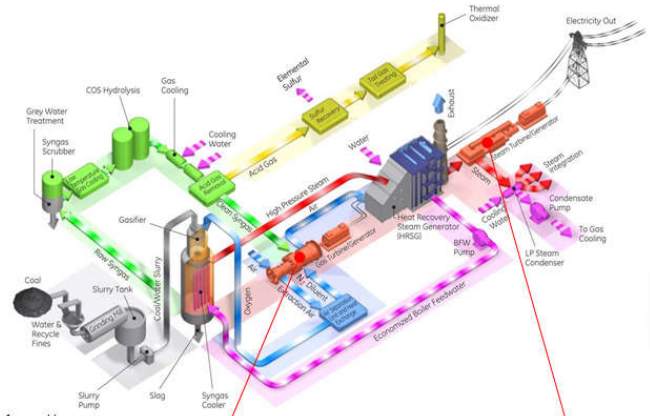
MHPS JAC 型 燃气轮机采用 空气冷却 技术。
特点：采用1700℃ 国家级燃机高性能冷却和热障涂层（TBC）技术。

	M701J	M701JAC (2015)	M701JAC (2018)	M501J	M501JAC
频率 / 转速	50 Hz / 3,000 rpm			60 Hz / 3,600 rpm	
SC 流量	896 kg/s	989 kg/s	765 kg/s	620 kg/s	738 kg/s
SC 功率	478 MW	563 MW	448 MW	330 MW	425 MW
SC 效率	42.3 %	43.6 %	44.0 %	42.1 %	44.0 %
CC 功率	701 MW	818 MW	650 MW	484 MW	614 MW
CC 效率	62.3 %	64.0 %	64.0 %	62.0 %	64.0 %

http://www.mhps.com

清洁能源发电方式 与 联合循环技术

IGCC Power Plant

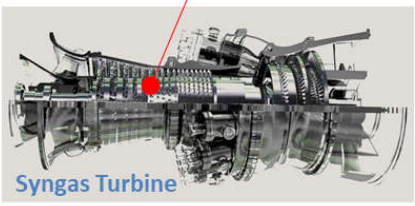


http://www.ge-energy.com

GTCC Power Plant

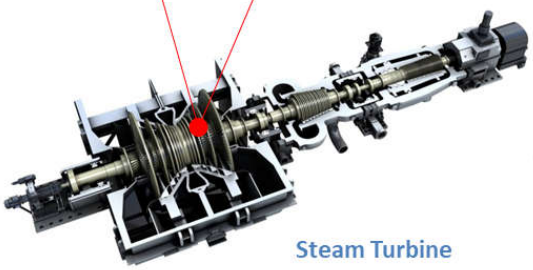


http://www.ge-energy.com



Syngas Turbine

http://www.ge-energy.com



Steam Turbine

http://www.ge-flexibility.com



Gas Turbine

http://www.ge-flexibility.com

燃气轮机 设计/制造/运行/维护 涉及众多学科领域

- 工程热物理学 工程热力学；传热传质学；燃烧学；热机气动热力学…
- 流体力学 亚、跨、超音速流动；非定常流动；粘性流动；多相流…
- 固体力学 结构力学；转子动力学；振动力学；断裂力学…
- 材料科学 材料力学；高强度合金；镍基超级合金；高温热障涂层…
- 控制科学 主动、被动、集散、远程、复杂系统控制；系统稳定性理论…
- 测量科学 热工测量；激光测量；全息影像；新型传感器；流场显示…
- 信息与计算机科学 信息采集与处理；离线与在线数据处理；故障诊断；集群计算机；并行计算；信息通讯；网络技术…
- 金属工艺与特种加工技术 超级合金无余量精密铸造；高温热障涂层喷涂；多晶与单晶体超级合金焊接；激光加工；电加工；无损探伤与检测…

高水平燃气轮机技术属于典型的 多学科交叉 问题



目 录

1. 问题的提出
2. 燃气轮机科学技术问题
3. 多学科优化的主要框架
4. 多学科优化的基本要素
5. 多物理场耦合优化实例

A

燃气轮机的关键技术问题

0. 燃气轮机参数对比
1. 燃气轮机气动性能
2. 燃气透平传热冷却
3. 燃气透平材料工艺
4. 燃气透平结构强度

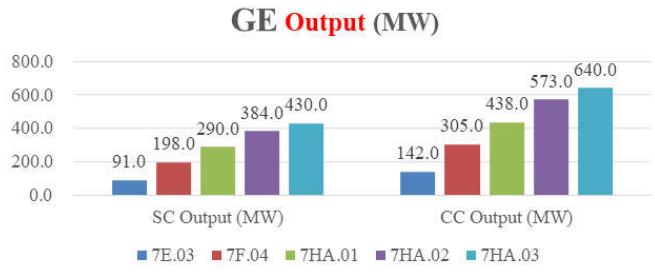
B

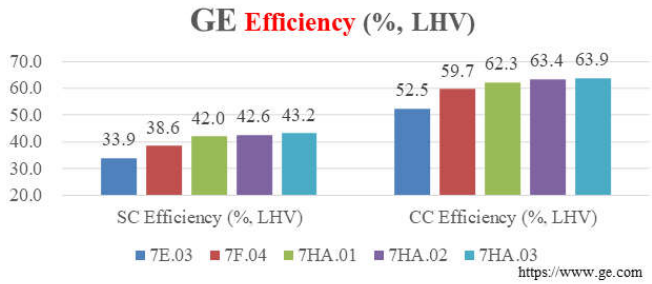
燃气轮机的基础科学问题

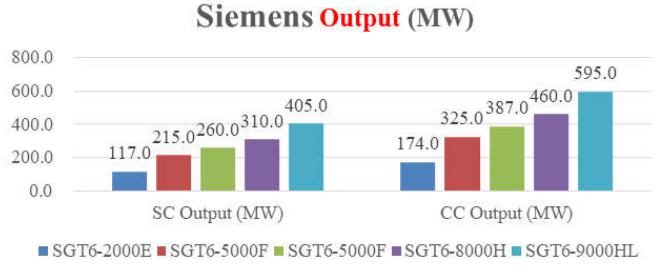
1. 燃气轮机气动分析
2. 燃气透平外部冷却
3. 燃气透平内部冷却
4. 燃气透平多场耦合
5. 燃气轮机优化设计

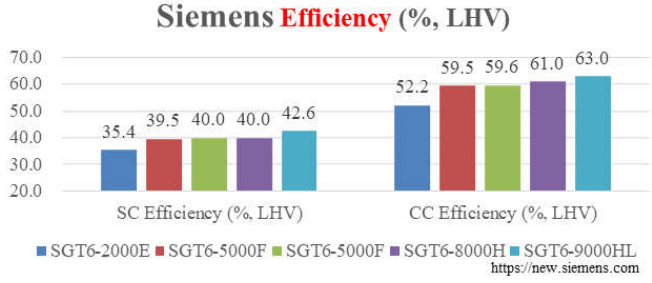
注：参数对比以 60Hz 为例

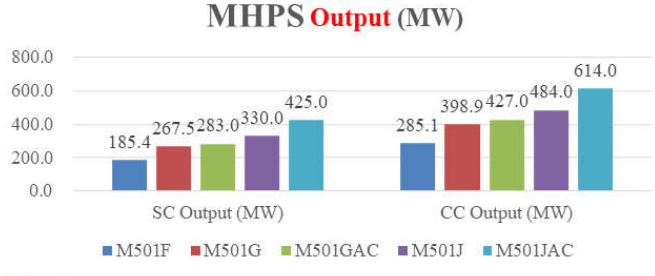
A0. 燃气轮机参数对比：国际上重型燃机 功率 和 效率 对比

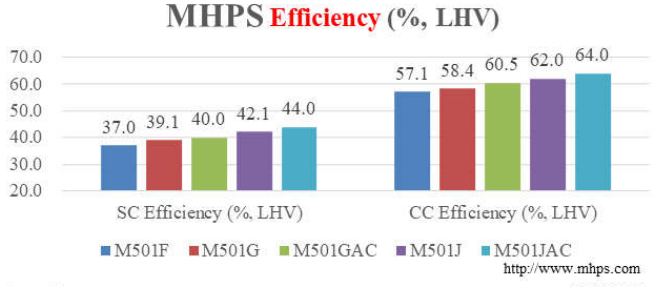




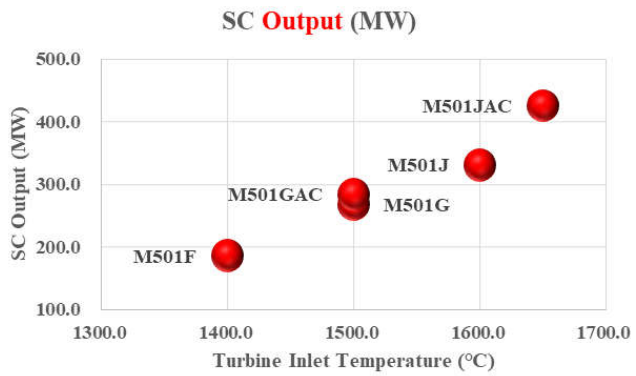


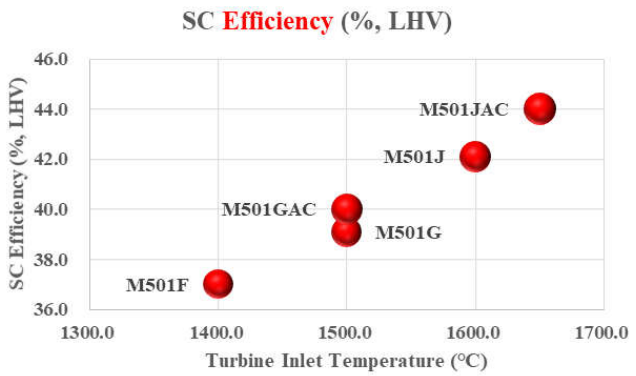


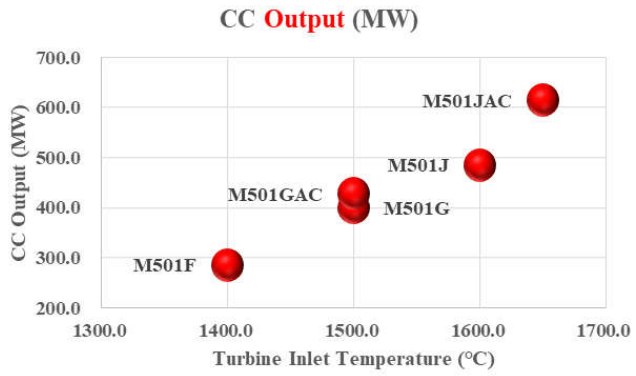


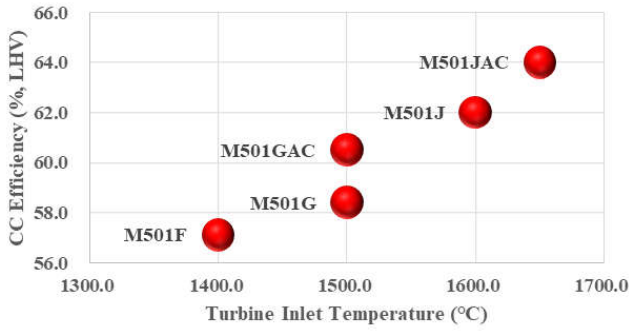


A0. 燃气轮机参数对比：MHPS F/G/J 级 燃机 功率 和 效率

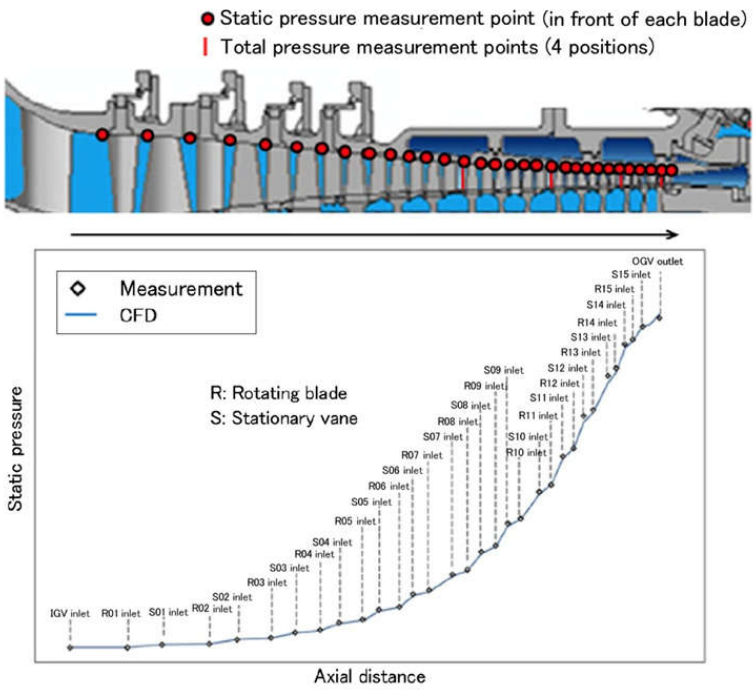




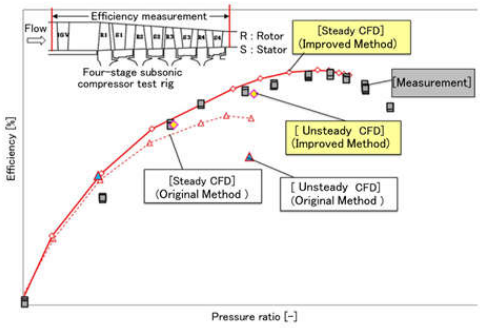




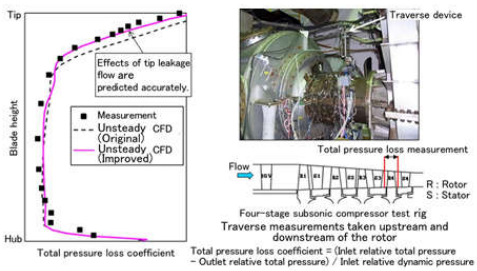
A1. 燃气轮机气动性能：MHI J 级 压气机



压气机整机各叶片前方以及出口导叶机匣压力分布（测量与CFD比较）



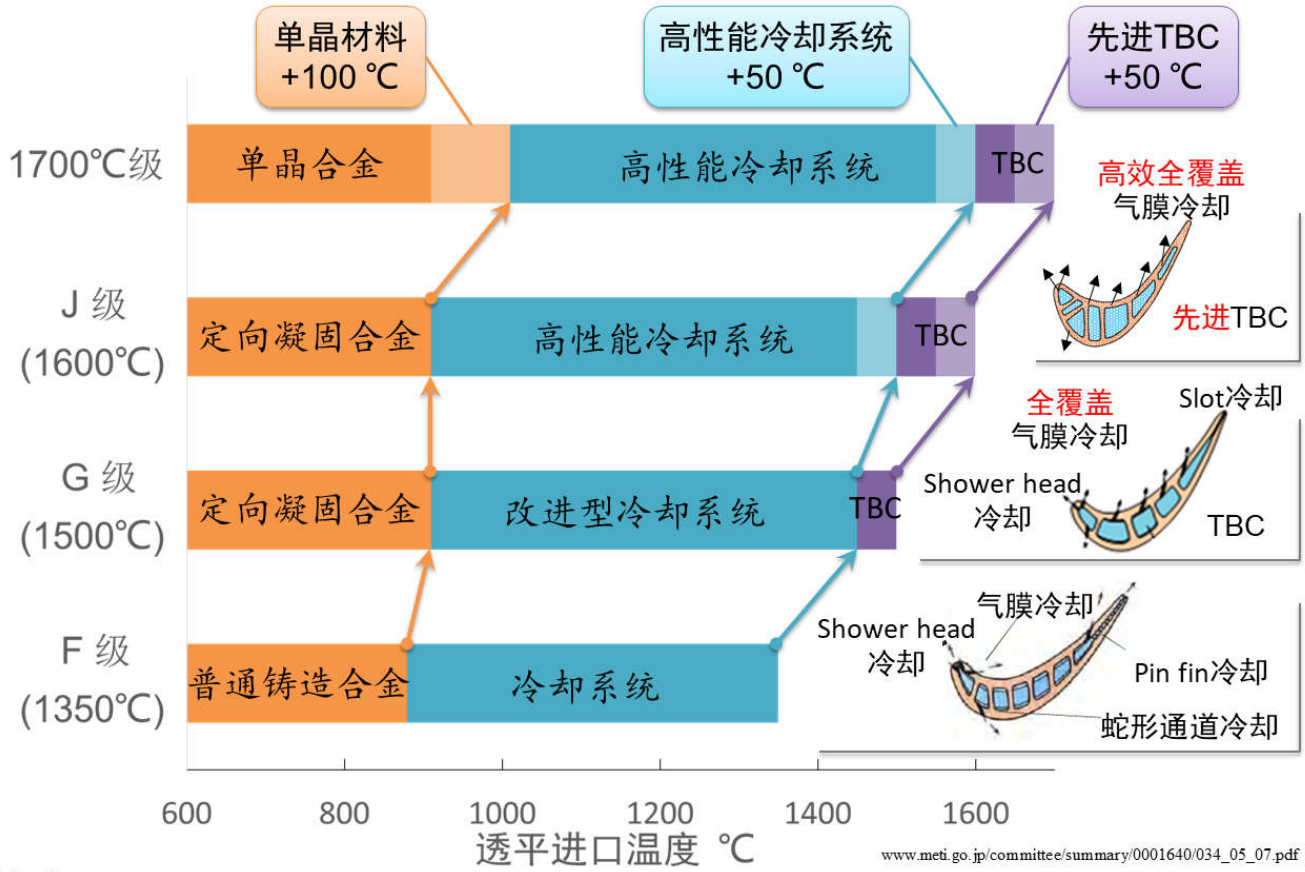
四级亚音压缩机压比与效率（测量与CFD比较）



第 4 级转子处总压损失系数（测量与CFD比较）

Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 52 No. 1 (March 2015)

A2. 燃气透平传热冷却：MHI 重型燃机透平第一级

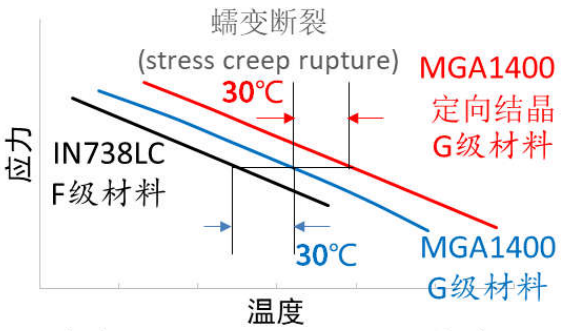


www.meti.go.jp/committee/summary/0001640/034_05_07.pdf

A3. 燃气透平材料工艺：MHI 重型燃机透平第一级

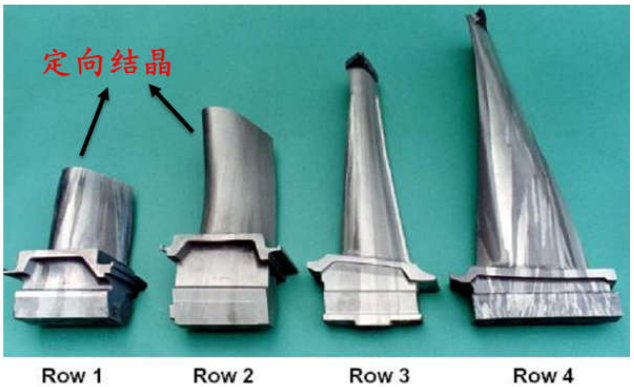
G级 燃气透平叶片采用新材料/新工艺

1. 新型镍基合金使**动叶**耐热温度提高**30℃**
2. 定向结晶工艺使**动叶**耐热温度提高30℃



三菱重工燃气透平动叶材料特性

三菱重工M501G燃气轮机透平动叶

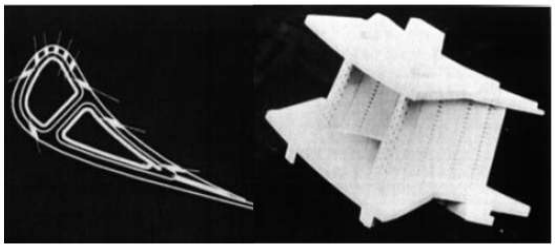


三菱重工燃气透平叶片材料

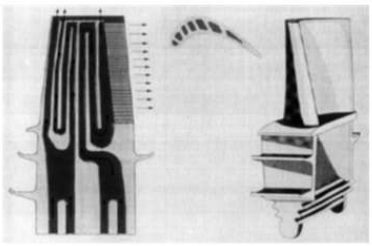
	F级	G/J级
透平静叶	钴基合金 ECY768、X-45	镍基合金 MGA2400
透平动叶	镍基合金 IN738LC、U520	镍基合金 MGA1400

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/19746655.html
www.meti.go.jp/committee/summary/0001640/034_05_07.pdf

A4. 燃气透平结构强度：国际上重型燃机透平第一级



GE F级 透平第一级静叶

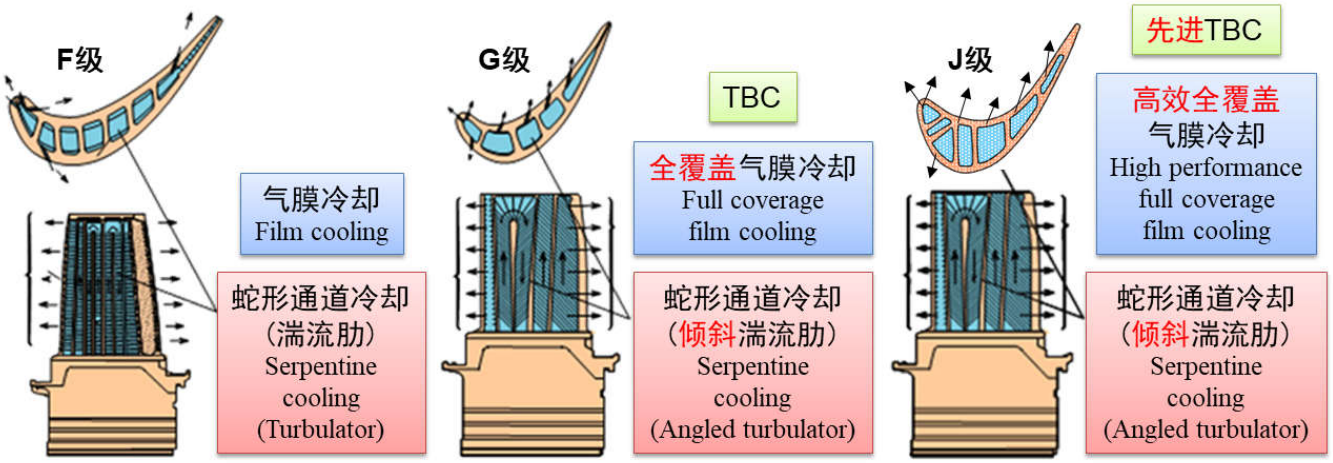


GE F级 透平第一级动叶



Siemens F级 透平一动

www.energy.siemens.com



MHI 透平第一级动叶冷却结构比较

www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e491/e491018.pdf

投票 最多可选1项

对燃气轮机的哪类关键技术问题更感兴趣?

A 气动性能

C 材料工艺

B 传热冷却

D 结构强度

雨课堂 Rain Classroom

A

燃气轮机的关键技术问题

0. 燃气轮机参数对比
1. 燃气轮机气动性能
2. 燃气透平传热冷却
3. 燃气透平材料工艺
4. 燃气透平结构强度

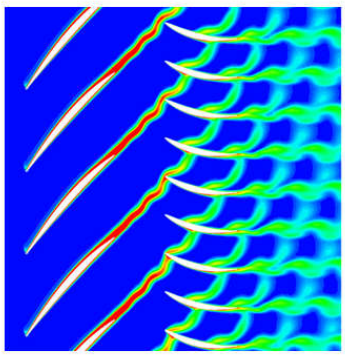
B

燃气轮机的基础科学问题

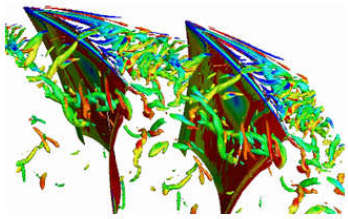
1. 燃气轮机气动分析
2. 燃气透平外部冷却
3. 燃气透平内部冷却
4. 燃气透平多场耦合
5. 燃气轮机优化设计

注：参数比较以 60Hz 为例

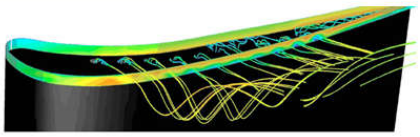
B1. 燃气轮机气动分析：压气机和透平



跨音压气机级动静叶干涉及尾迹涡输运

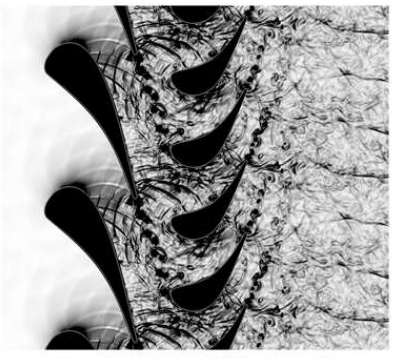


压气机叶尖泄漏流动

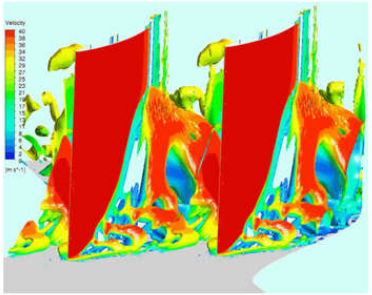


冷气与叶顶泄漏流动的交互作用

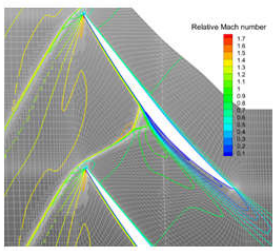




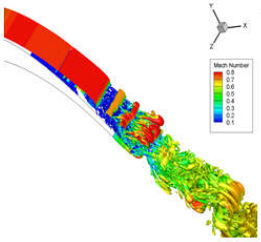
高压透平级动静叶干涉及尾迹涡输运



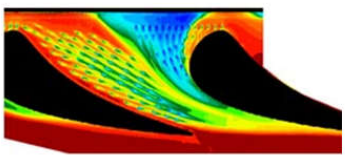
压气机角区分离流动



压气机激波/边界层干涉

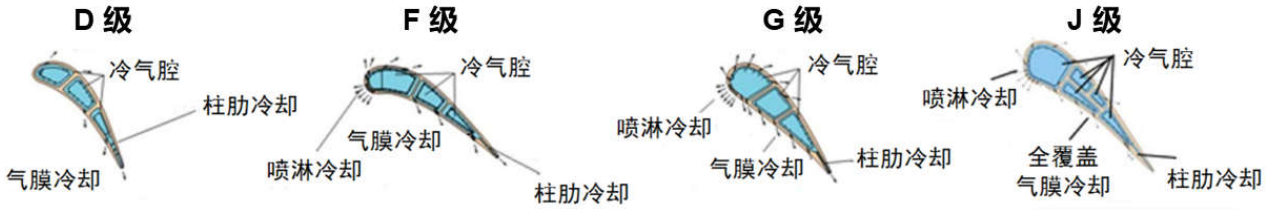


透平湍流转捩



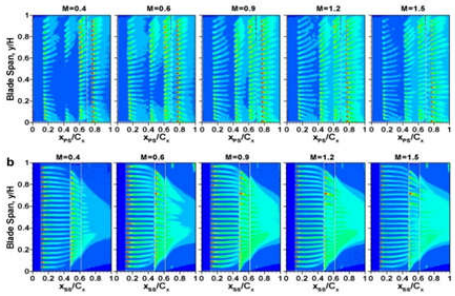
冷气与涡系的交互作用

B2. 燃气透平外部冷却：重型燃机透平全覆盖气膜冷却

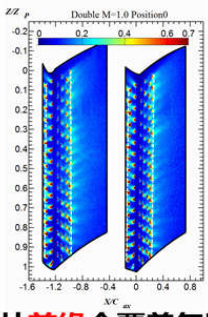




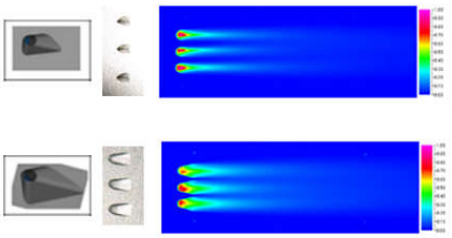
3D打印并喷涂PSP的透平叶片



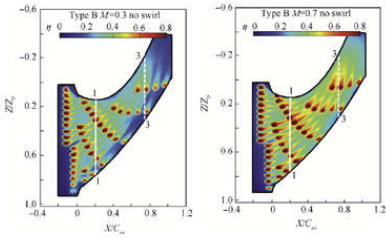
叶片**吸力面/压力面**全覆盖气膜



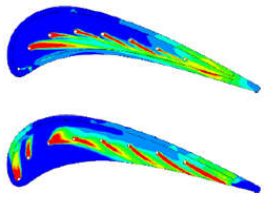
叶片**前缘**全覆盖气膜



适用于重燃透平的先进**孔型**

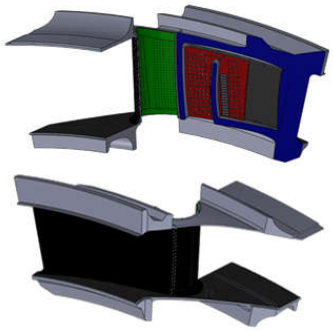


透平**端壁**全覆盖气膜

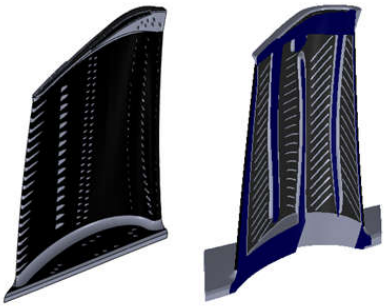


动叶**叶顶**全覆盖气膜

B2. 燃气透平外部冷却：边界条件对全覆盖气膜冷却的影响



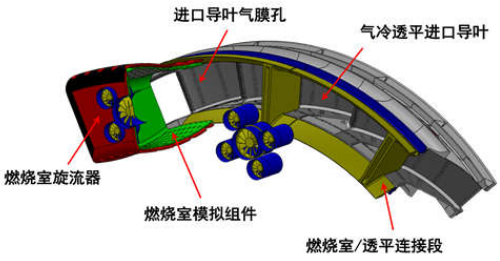
导叶内部冲击冷却对
全覆盖气膜冷却的影响



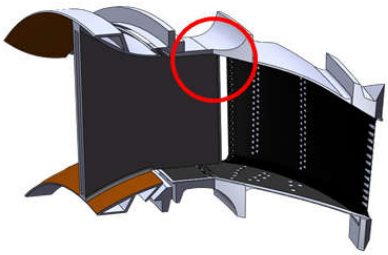
动叶内部蛇形通道肋片布局
对全覆盖气膜冷却的影响



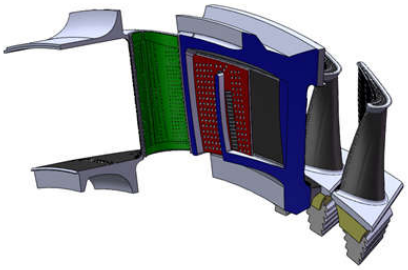
可控泄露涡**叶顶结构**
对冷却提出新要求



燃烧室出口旋流引起
透平进口导叶内部
局部非周期性



燃烧室与**透平**之间
缝隙泄漏流和燃烧室法兰
冷却射流的作用

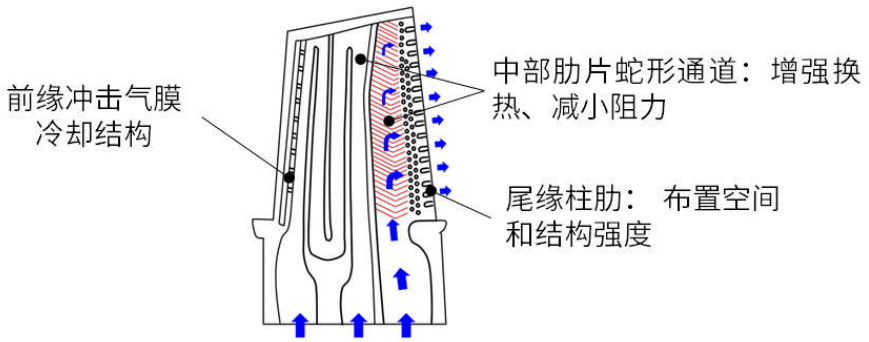


上游**非定常尾缘吹气**影响
下游动叶前缘气膜冷却

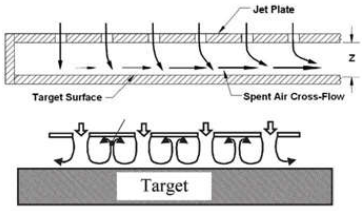
B3. 燃气透平内部冷却：前缘冲击、蛇形通道、尾缘柱肋冷却



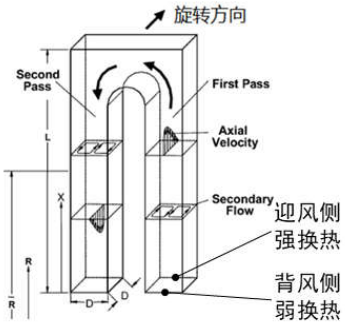
透平叶片内部剖面图



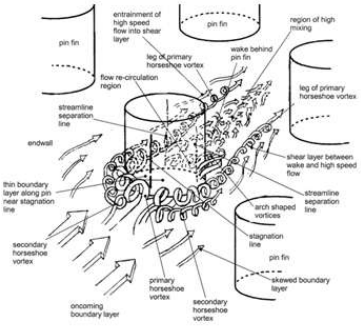
大尺寸透平叶片内部冷却结构



冲击冷却流动机理

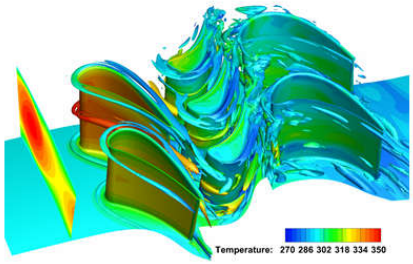


动叶蛇形通道换热差异

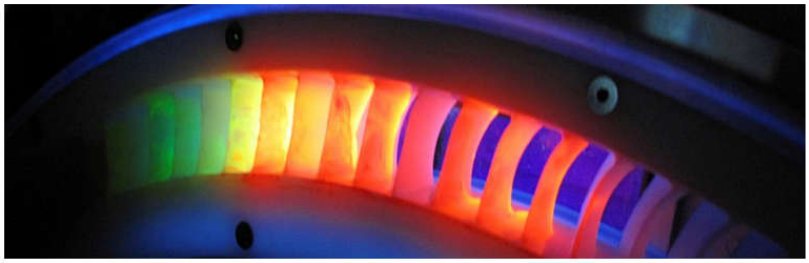


柱肋换热强化机制

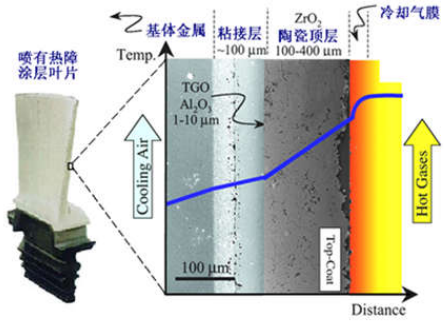
B4. 燃气透平多场耦合：TBC结构 与 气热固耦合



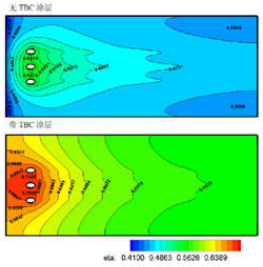
旋流/热斑/组分斑耦合影响



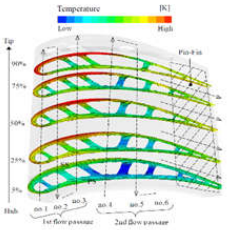
气热固多物理场耦合

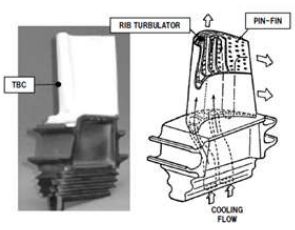


透平叶片TBC结构



TBC对冷却效率的影响





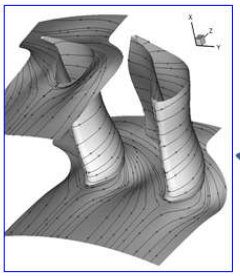
基于气热耦合大尺寸透平叶片设计

B5. 燃气轮机优化设计：多物理场耦合优化

叶片气动造型
气膜冷却设计

气动/冷却性能评价
流热固耦合特性评价

优化算法



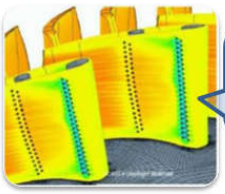
三维气动造型



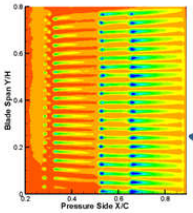
气动性能评价

$$\delta I = \left(\frac{\partial I^T}{\partial \mathcal{F}} - \psi^T \frac{\partial R}{\partial \mathcal{F}}\right)\delta\mathcal{F}$$

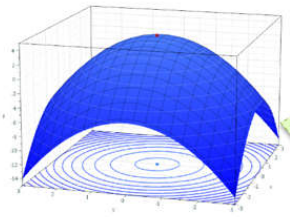
伴随算法



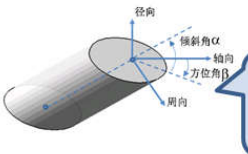
冷却孔排布规律



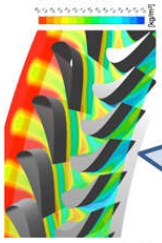
冷却性能评价



大规模优化算法



冷却孔参数



流热固耦合特性

人工智能优化策略

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

B5. 燃气轮机优化设计：优化算法及软件平台研发

- 伴随算法用于非定常流热固耦合优化

流场变量 设计变量

目标函数 $I = I(w, \mathcal{F})$ $\xrightarrow{\delta\mathcal{F}}$ $\delta I = \frac{\partial I^T}{\partial w}\delta w + \frac{\partial I^T}{\partial \mathcal{F}}\delta\mathcal{F}$

引入伴随变量ψ $\longrightarrow$ $\delta I = \left(\frac{\partial I^T}{\partial \mathcal{F}} - \psi^T \frac{\partial R}{\partial \mathcal{F}}\right)\delta\mathcal{F}$

- 大规模非线性系统优化算法
  - 共轭梯度法，BFGS、遗传算法、模拟退火、蚁群算法
- 人工智能优化策略
  - 将设计经验转化为人工智能，缩小搜索范围，优化搜索路径
- 优化设计平台
  - 基于结构/非结构网格、高精度/低耗散格式的流动分析软件，基于CPU/GPU并行架构的流热固耦合优化设计平台

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

投票 最多可选1项

对燃气轮机的哪类基础科学问题更感兴趣?

A 气动分析

B 气膜冷却

C 内部冷却

D 多场耦合

E 优化设计

目 录

1. 问题的提出

2. 燃气轮机科学技术问题

3. 多学科优化的主要框架

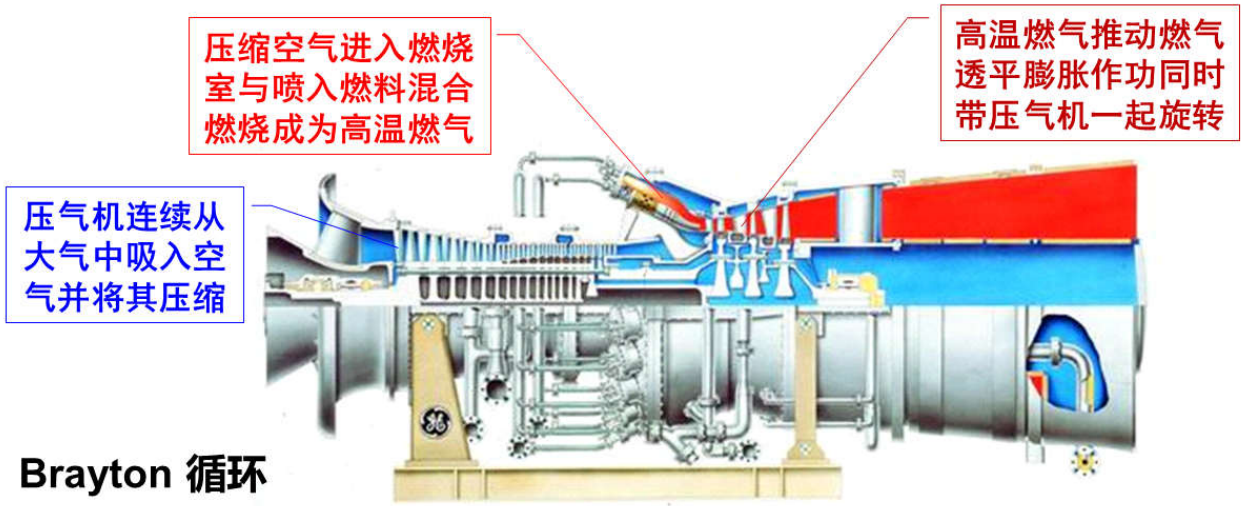
4. 多学科优化的基本要素

5. 多物理场耦合优化实例

燃气轮机部件的多学科优化

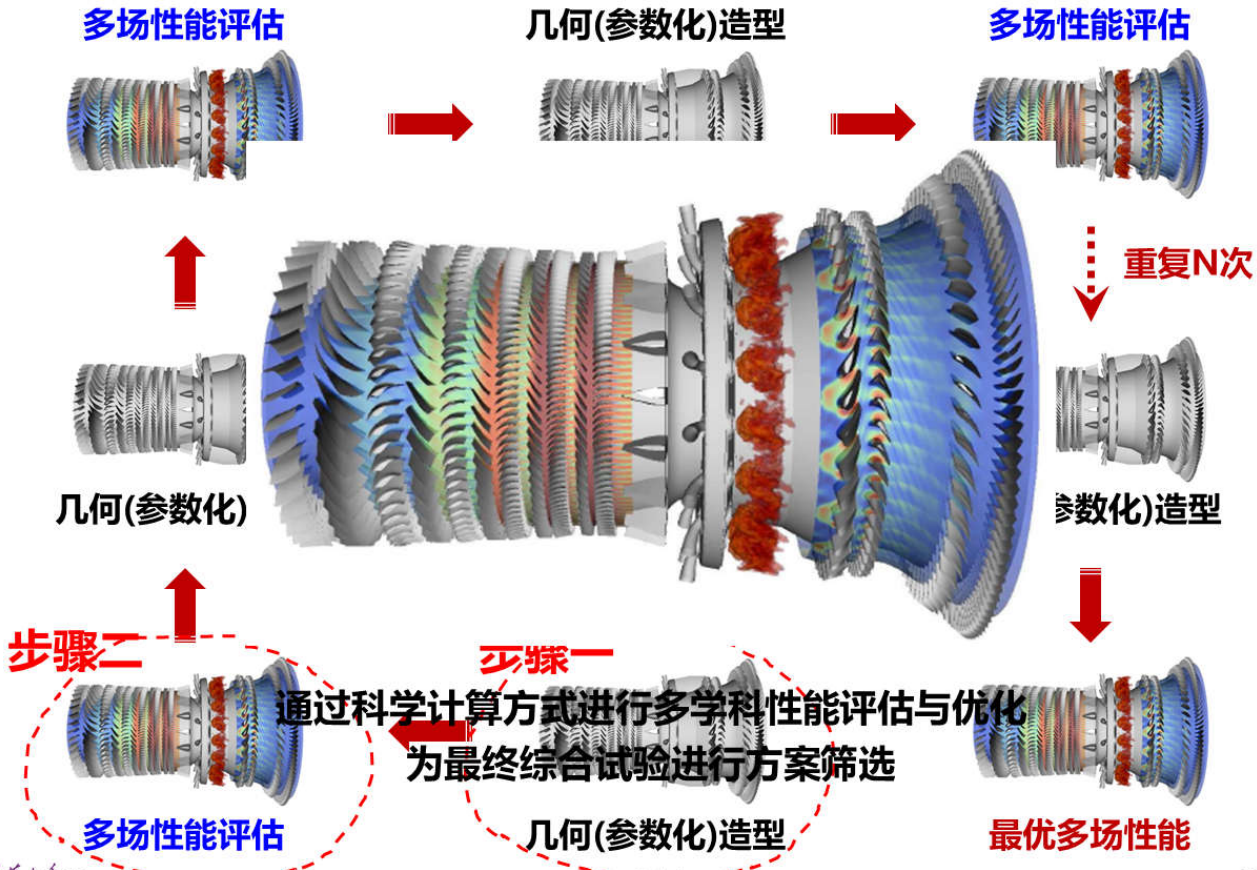
- **全尺寸全工况整机试验耗时耗力耗材**

多物理场性能
- 流场（三维、非定常、跨超声、湍流粘性流） ← **气动性能**
- 温度场（冷却与传热）
- 应力场（强度、热疲劳）
- 浓度场（燃烧与化学反应）



yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

三个步骤：某发动机多学科优化设计过程示意图

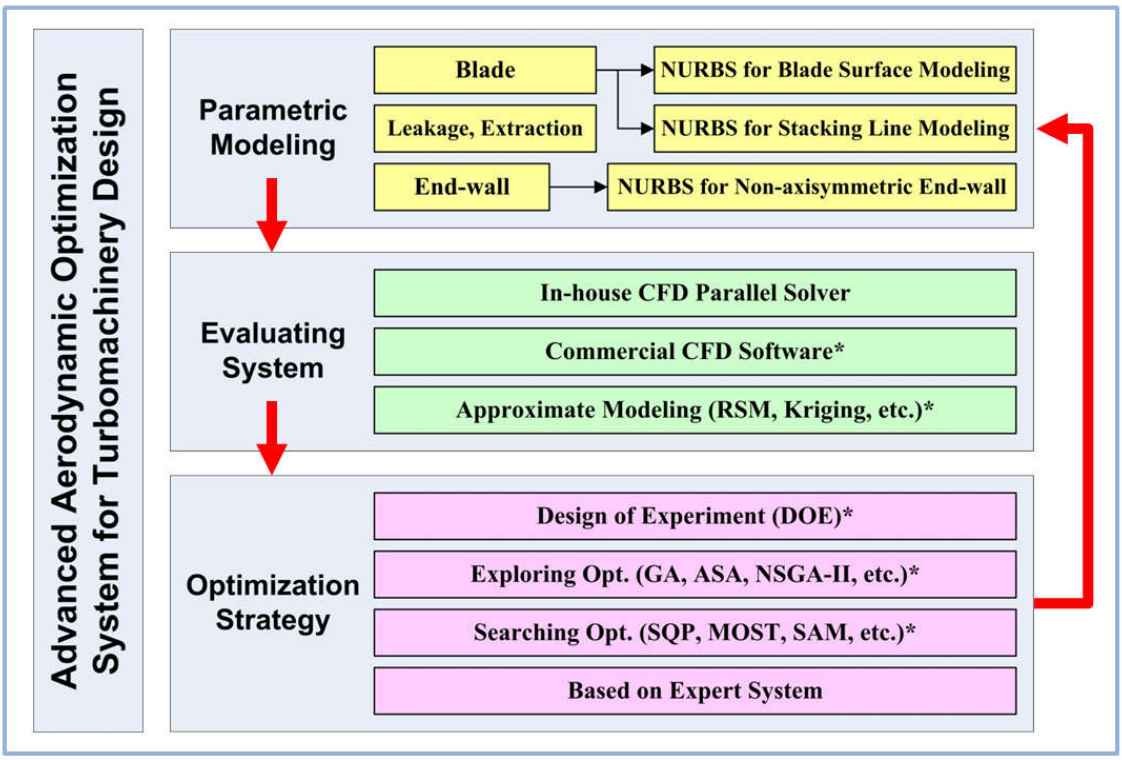


yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

多学科优化设计的子系统：气动优化设计

* Using commercial software modules



该 子系统 也包含三个步骤：几何参数化造型、气动性能评估*、优化策略。

多选题 6分

进行“多学科优化” 时，三个步骤该如何选择？

(每一步骤最多可选一项)

1. 几何参数化造型	2. 多场性能评估	3. 优化策略
A 造型精度高	D 预测精度高	G 选择宽广空间优化
B 造型参数少	E 预测时间短	H 采用唯一优化方法
C 造型尽量简化	F 尽量选取经验公式	I 合理组织优化策略

目 录

1. 问题的提出

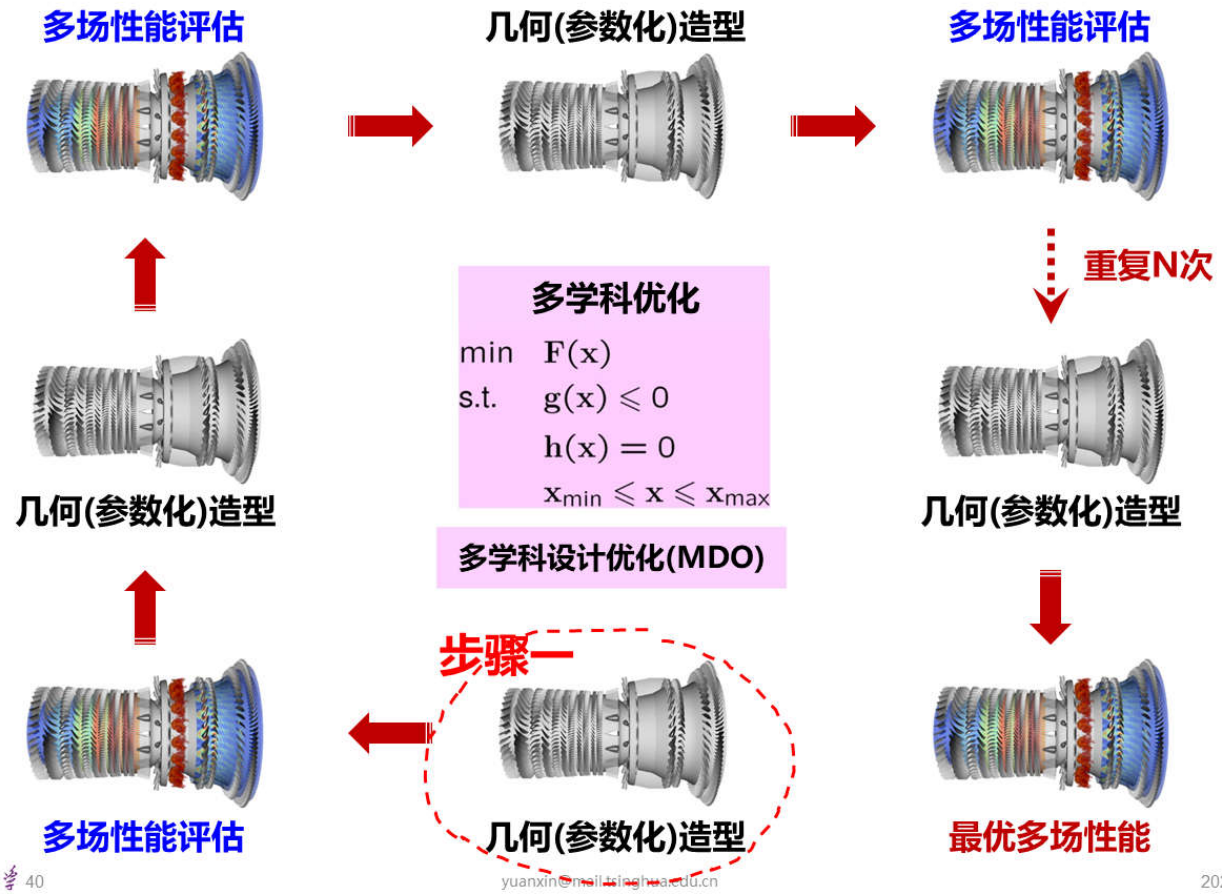
2. 燃气轮机科学技术问题

3. 多学科优化的主要框架

4. 多学科优化的基本要素

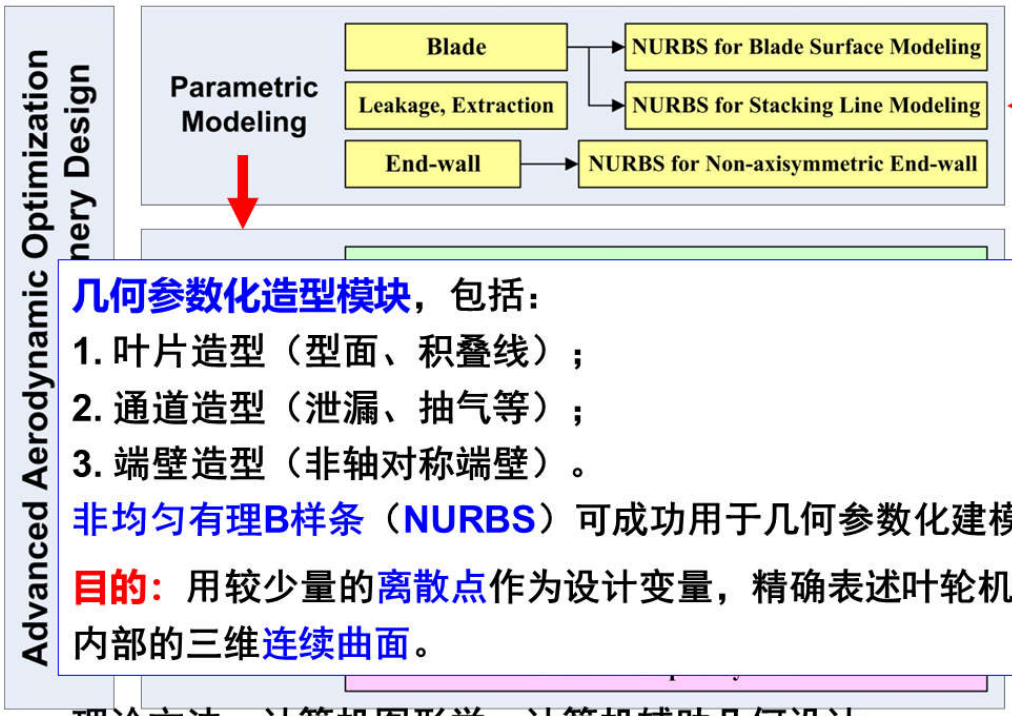
5. 多物理场耦合优化实例

造型步骤：某发动机多学科优化设计过程示意图



步骤一：几何参数化造型

* Using commercial software modules



几何参数化造型模块，包括：

1. 叶片造型（型面、积叠线）；
2. 通道造型（泄漏、抽气等）；
3. 端壁造型（非轴对称端壁）。

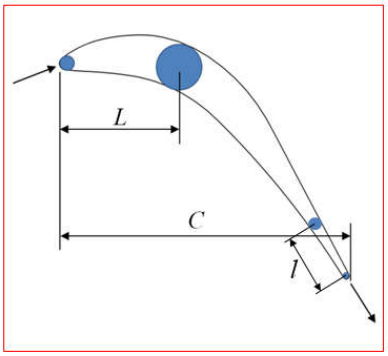
非均匀有理B样条（NURBS）可成功用于几何参数化建模。

目的： 用较少量的离散点作为设计变量，精确表述叶轮机械流道内部的三维连续曲面。

理论方法：计算机图形学、计算机辅助几何设计

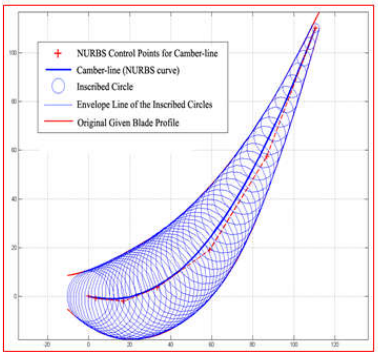
软件工具：AutoCAD、UG、SOLIDWORKS 等

示例：基于 NURBS 的轴流系统叶片几何参数化造型



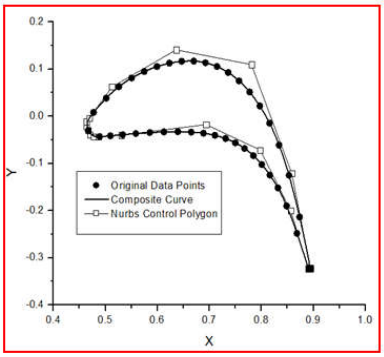
经验方法

or

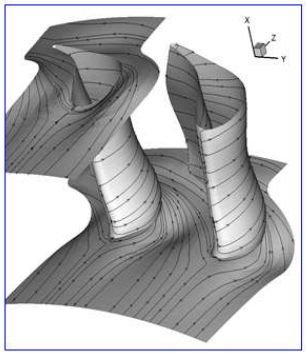


NURBS 用于中弧线和半径

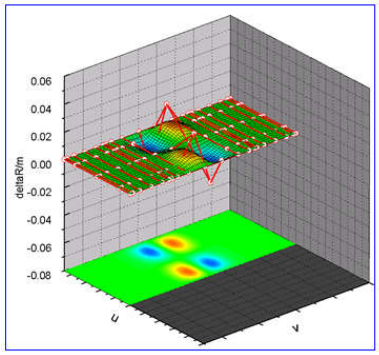
or



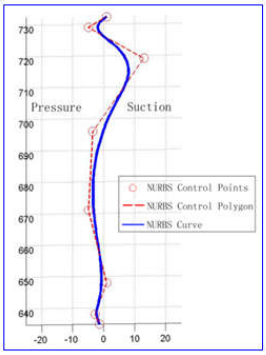
NURBS 用于叶片型面



3D 叶片蒙皮



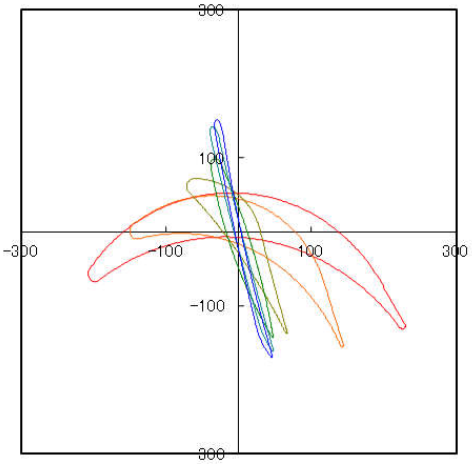
NURBS 用于非轴对称端壁



NURBS 用于积叠线

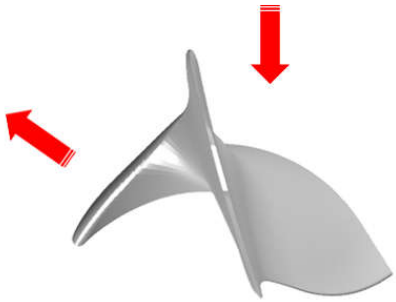
示例：蒸汽轮机末级长叶片几何参数化造型

难点：长叶片表面蒙皮





3D 叶片压力面



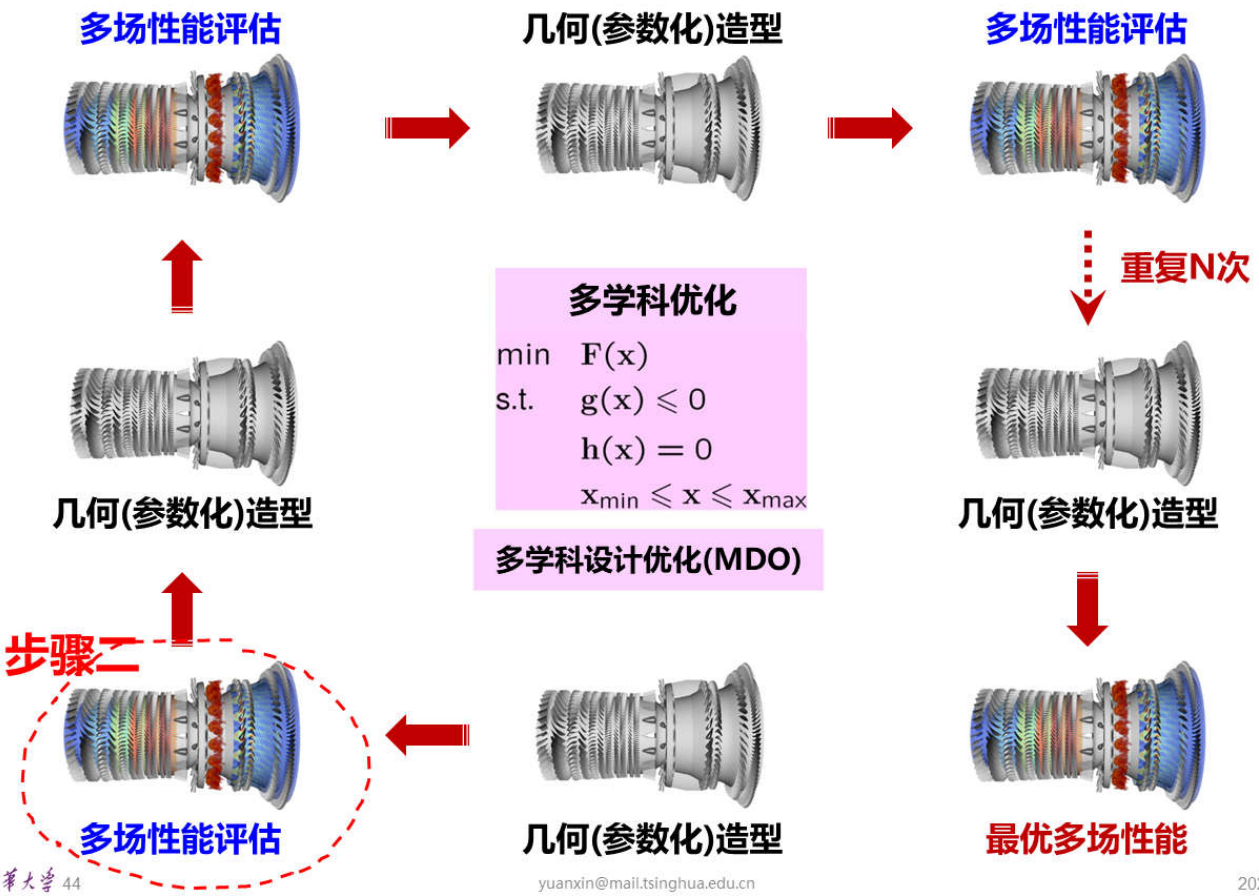
3D 叶片



3D 叶片吸力面

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

评估步骤：某发动机多学科优化设计过程示意图

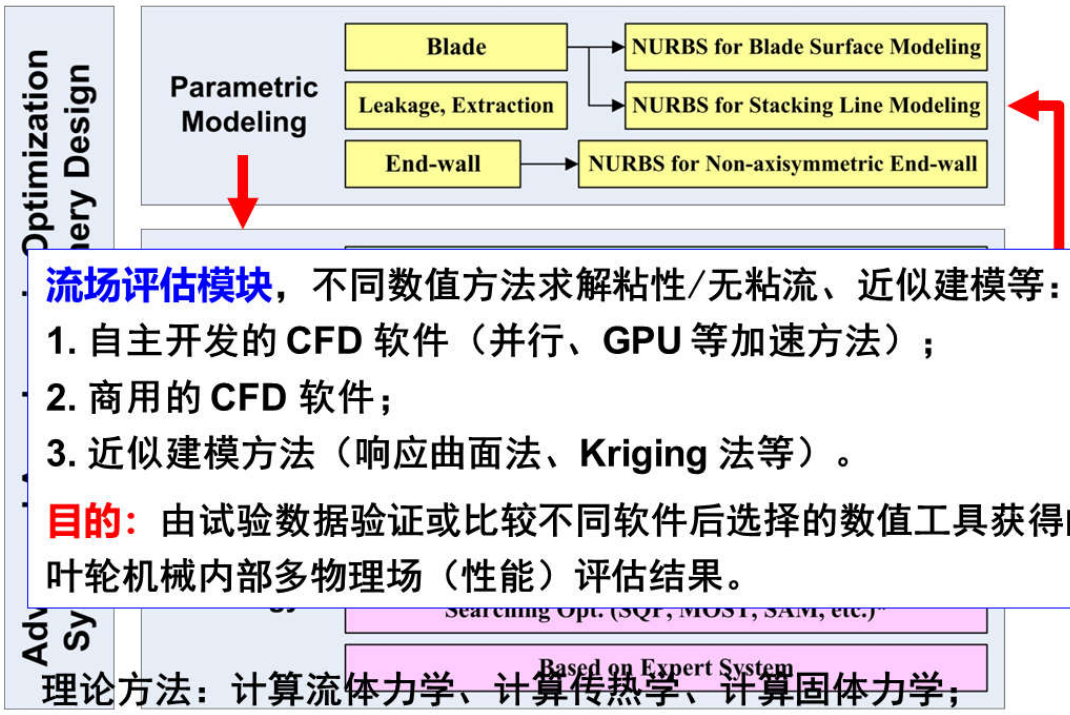


yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

步骤二：流场（气动性能）评估 以子系统为例

* Using commercial software modules



流场评估模块，不同数值方法求解粘性/无粘流、近似建模等：

1. 自主开发的 CFD 软件（并行、GPU 等加速方法）；
2. 商用的 CFD 软件；
3. 近似建模方法（响应曲面法、Kriging 法等）。

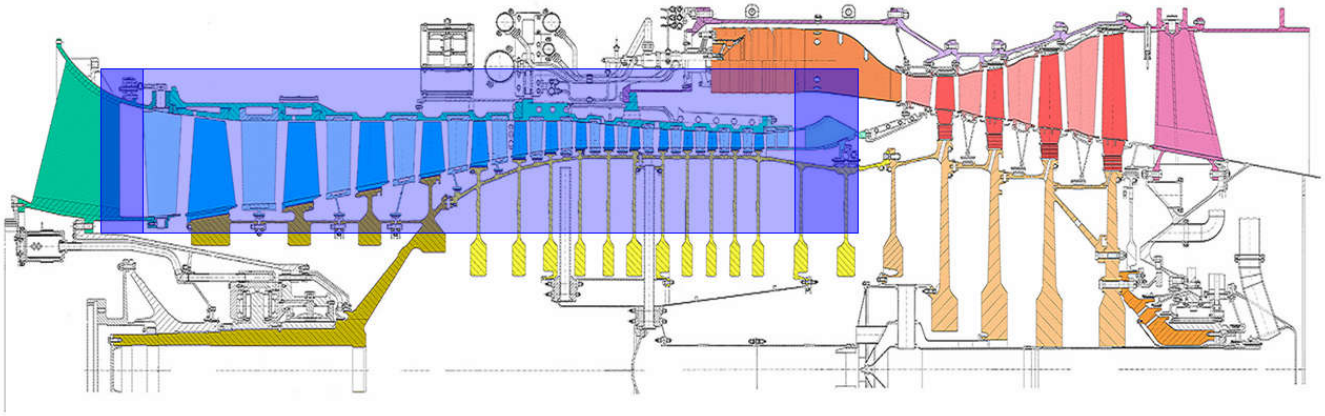
目的：由试验数据验证或比较不同软件后选择的数值工具获得的叶轮机械内部多物理场（性能）评估结果。

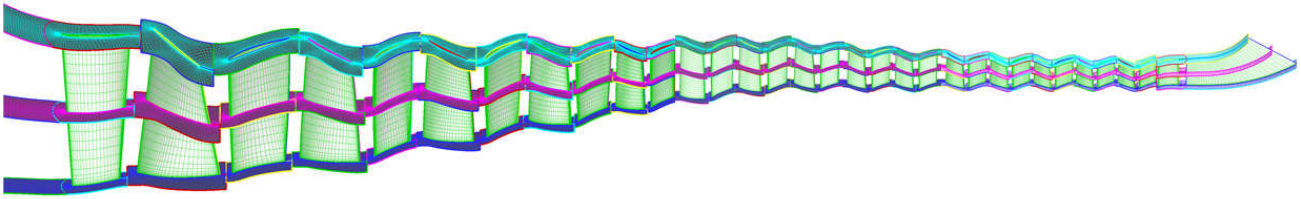
理论方法：计算流体力学、计算传热学、计算固体力学；

软件工具：自主开发的软件、商用的多物理场模拟软件。

示例：多级轴流压气机整机全三维流动评估

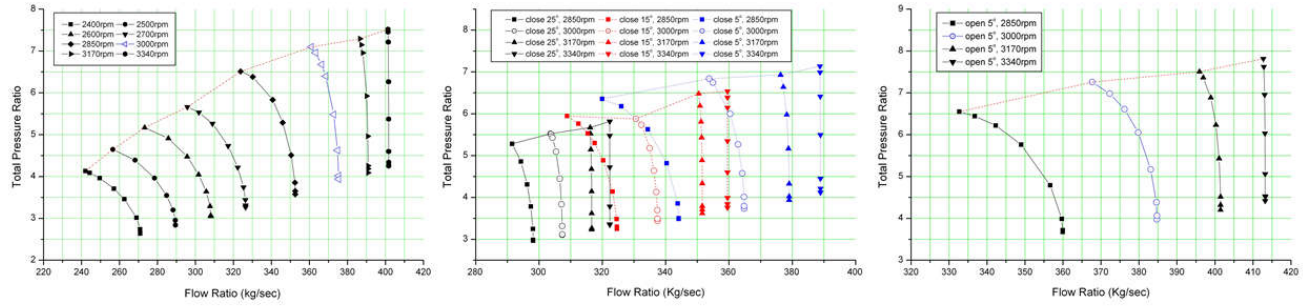
国家 863 燃机重大专项



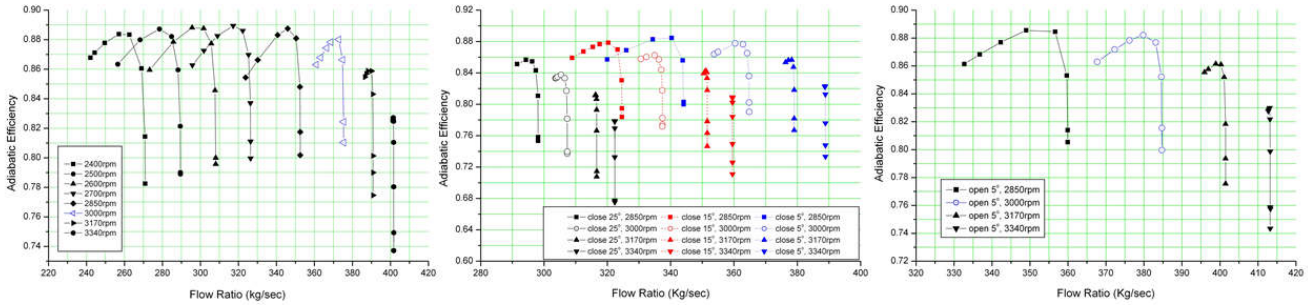


15级轴流压气机（30排叶片+IGV+OGV）连算，难度极大。

示例：多级轴流压气机整机气动性能：总压比、绝热效率

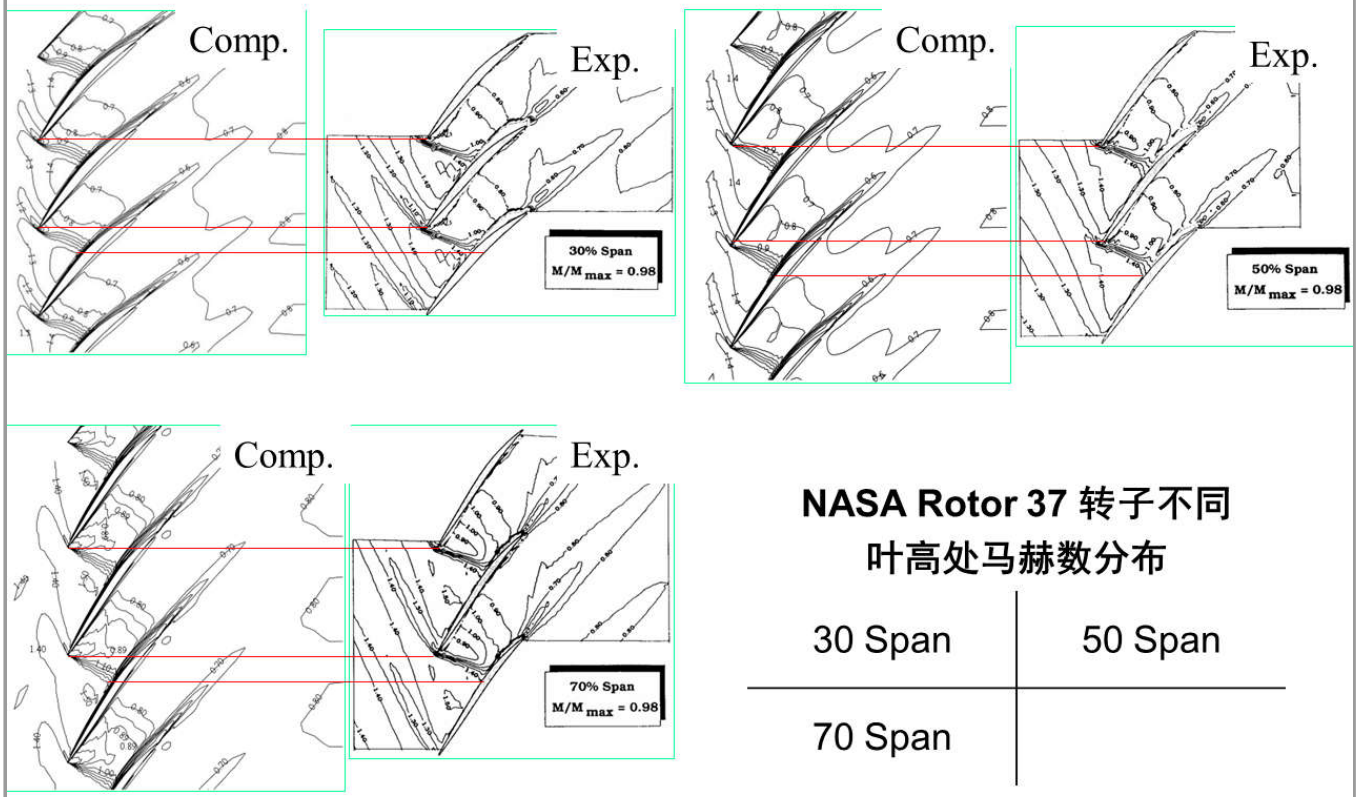


总压比：a. IGV 设计工况；b. 关小 IGV；c. 开大 IGV



绝热效率：a. IGV 设计工况；b. 关小 IGV；c. 开大 IGV

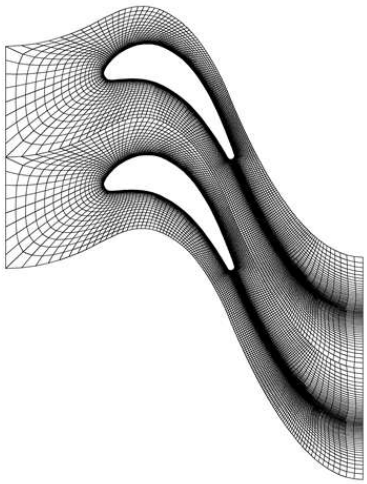
示例：跨音压气机单转子三维流动评估–实验与计算对比

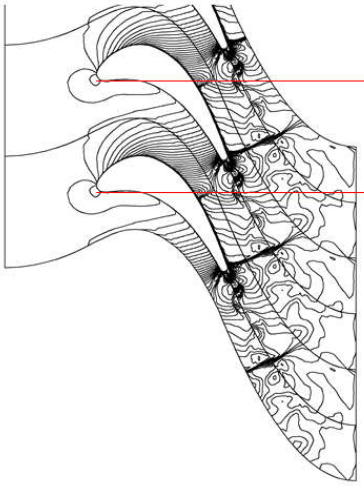


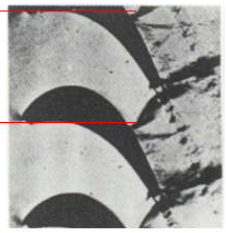
NASA Rotor 37 转子不同叶高处马赫数分布

30 Span	50 Span
70 Span	

示例：非定常跨音透平叶片流动评估–可替代试验例子之一

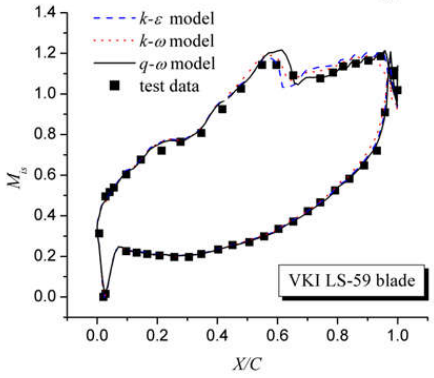


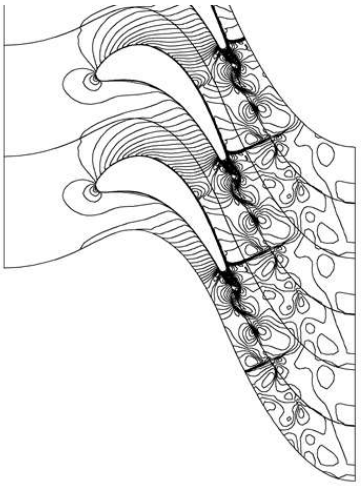




VKI LS 59 叶型

网格	密度	实验
表面马赫数	马赫数	

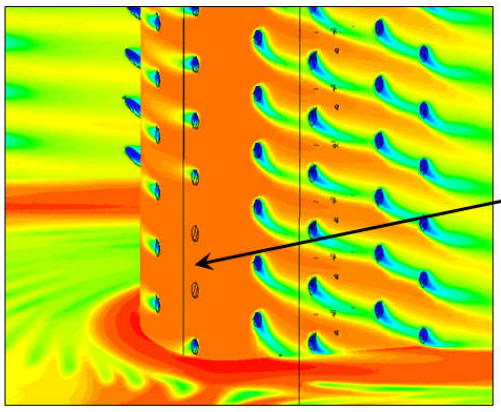




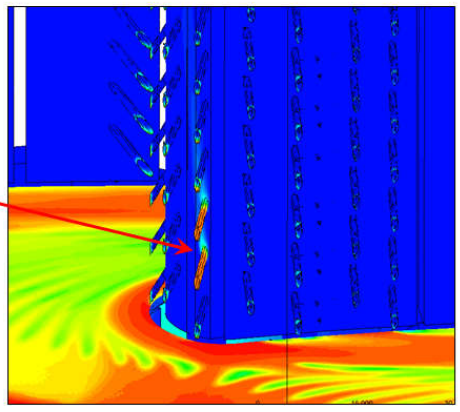
yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

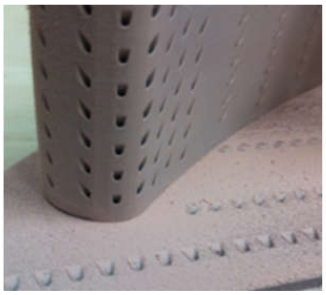
示例：透平叶片前缘和压力面角区气膜冷却评估

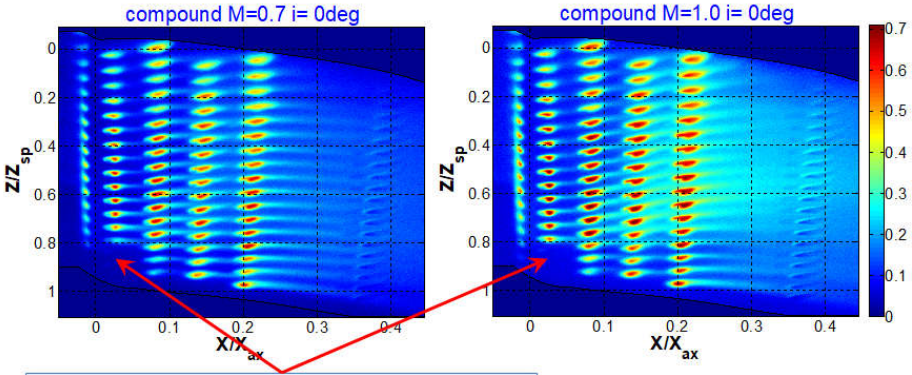
自然科学基金项目



CFD 预估
前缘角区气膜孔在个别攻角状态下发生堵塞现象







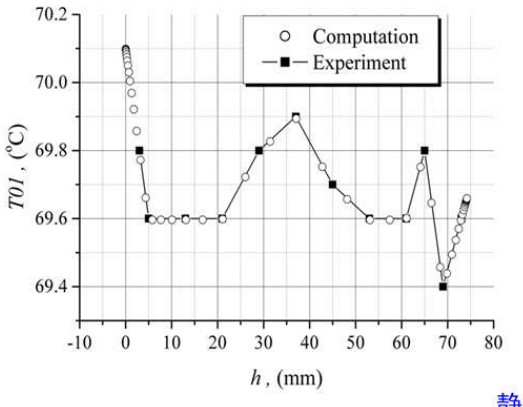
试验验证：气膜孔堵塞现象确实存在

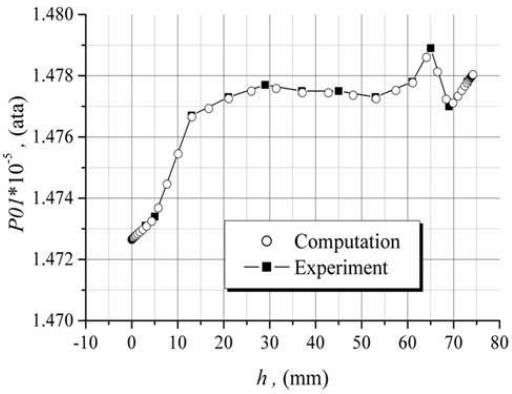
yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

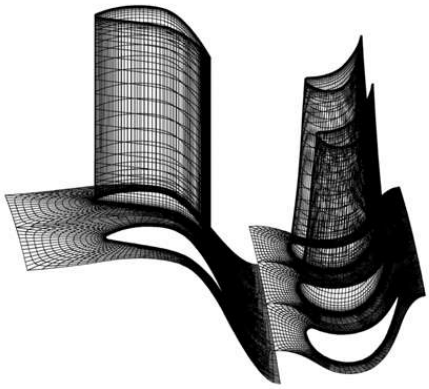
雨课堂 Rain Classroom

示例：大容量蒸汽透平高/中压级流动评估

东芝国际
合作项目





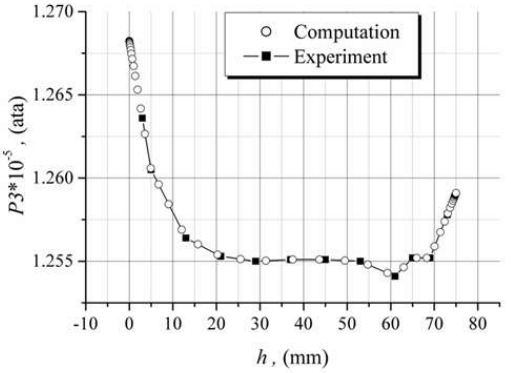


静叶进口
总温

静叶进口
总压

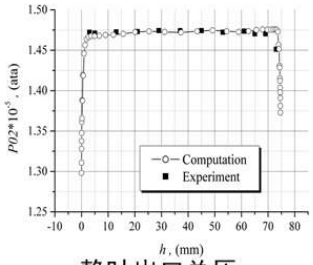
透平级三
维网格

动叶出口
静压

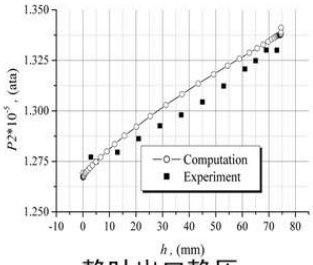


由级间测量给定进出口条件

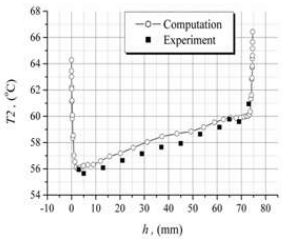
yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn



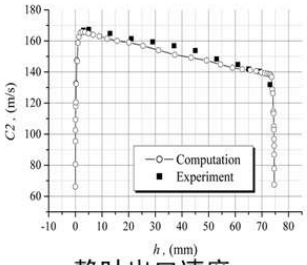
静叶出口总压



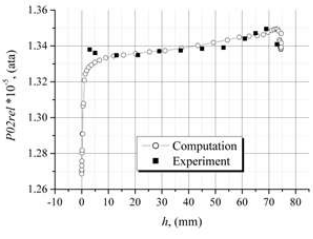
静叶出口静压



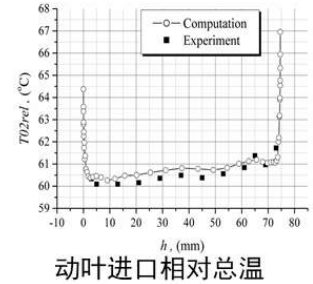
静叶出口静温



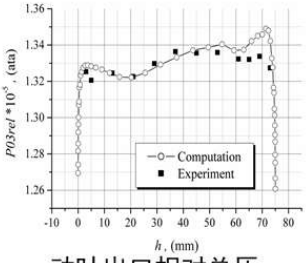
静叶出口速度



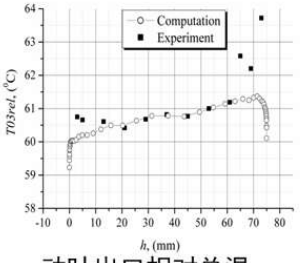
动叶进口相对总压



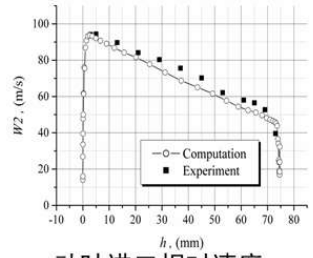
动叶进口相对总温



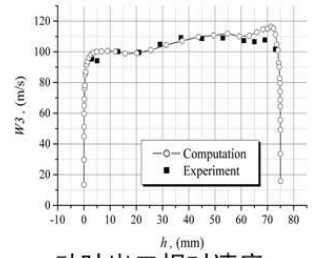
动叶出口相对总压



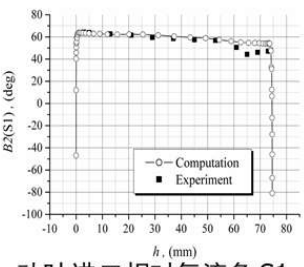
动叶出口相对总温



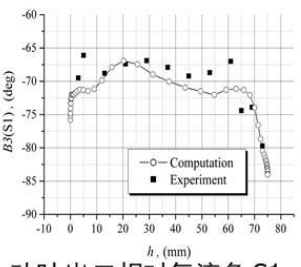
动叶进口相对速度



动叶出口相对速度



动叶进口相对气流角 S1



动叶出口相对气流角 S1

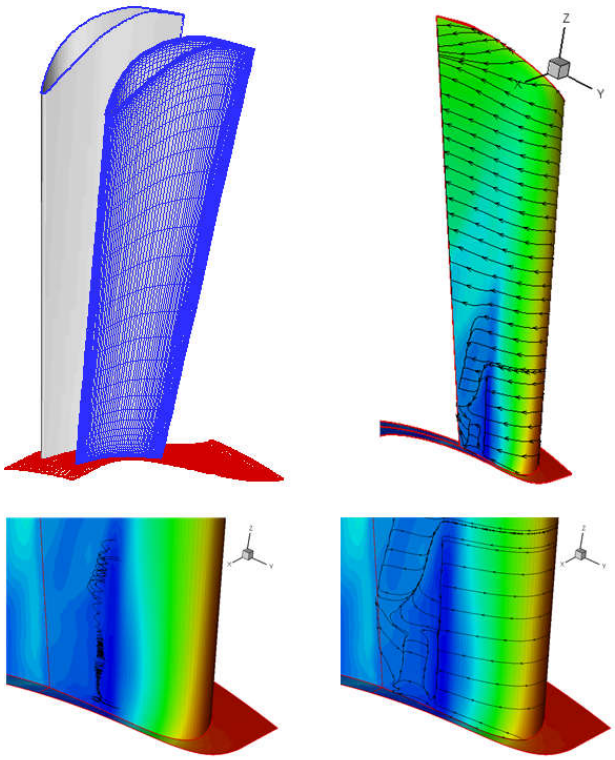
蒸汽透平高/中压级间各流动参数沿径向分布

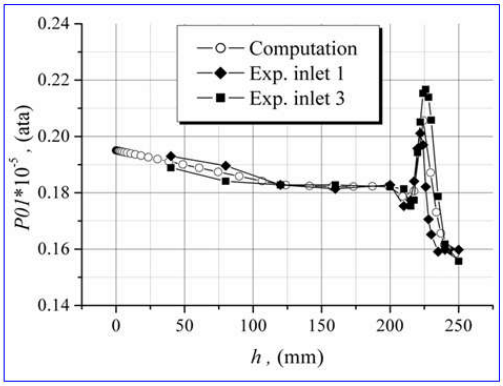
yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

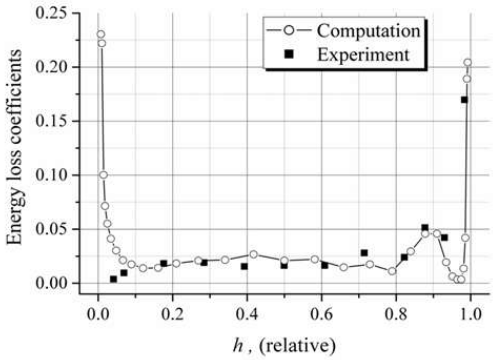
示例：大容量蒸汽透平末级喷嘴非平衡态流动评估

东芝国际
合作项目





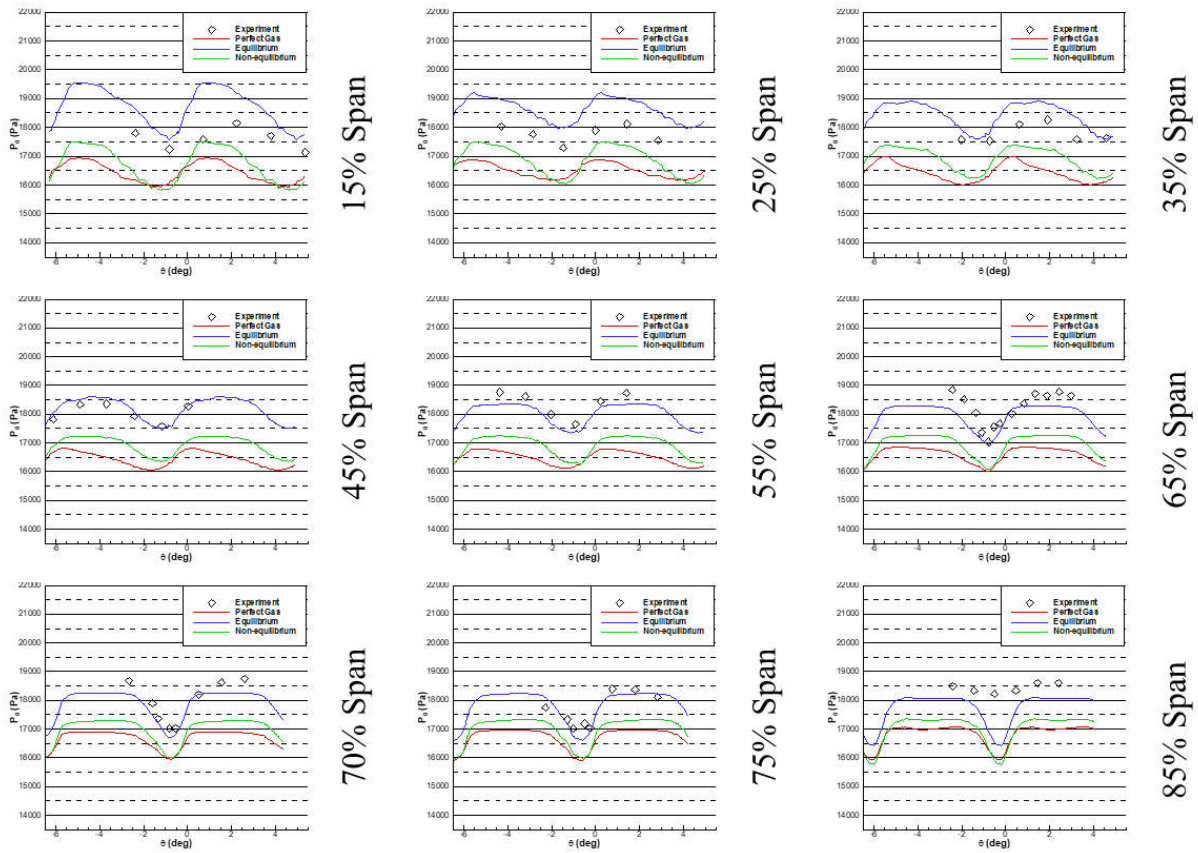
Inlet total pressure (test data)



Loss coefficients along span

由级间测量给定进出口条件

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

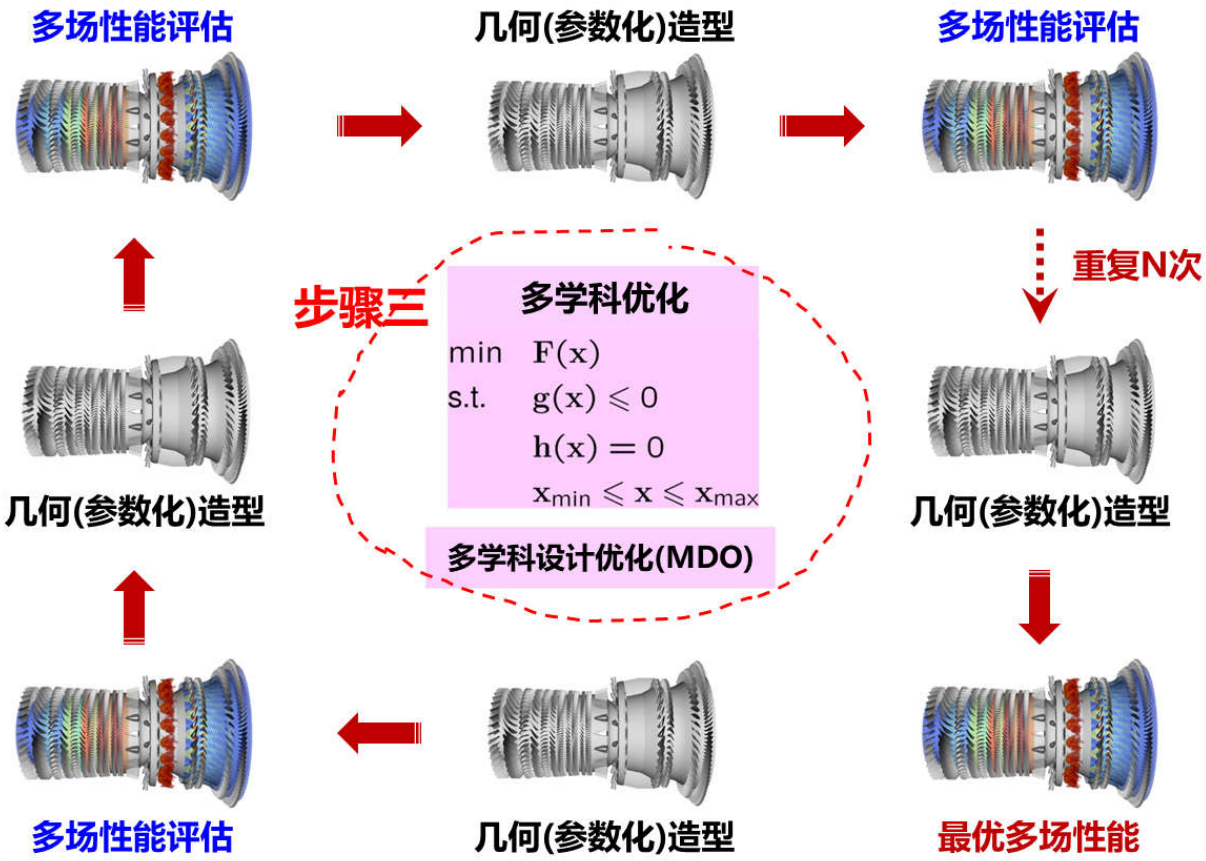


蒸汽透平末级喷嘴出口不同叶高处非平衡态湿蒸汽总压沿周向分布

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

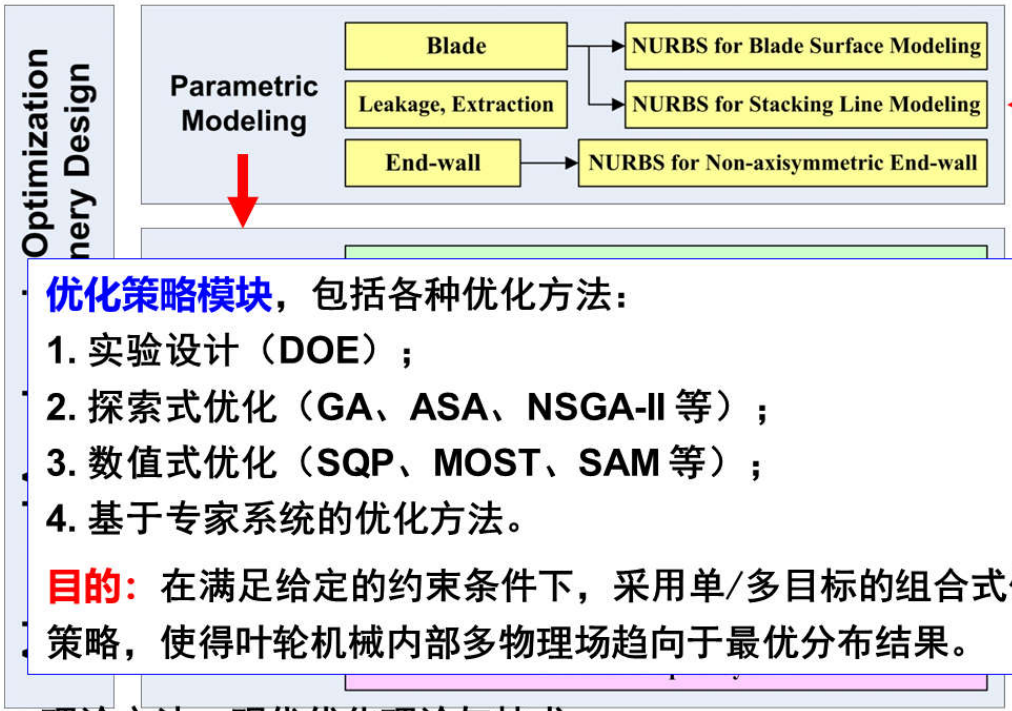
雨课堂 Rain Classroom

优化步骤：某发动机多学科优化设计过程示意图



步骤三：优化策略

* Using commercial software modules



优化策略模块，包括各种优化方法：

1. 实验设计（DOE）；
2. 探索式优化（GA、ASA、NSGA-II 等）；
3. 数值式优化（SQP、MOST、SAM 等）；
4. 基于专家系统的优化方法。

目的：在满足给定的约束条件下，采用单/多目标的组合式优化策略，使得叶轮机械内部多物理场趋向于最优分布结果。

理论方法：现代优化理论与技术

软件工具：Matlab、Python、商用的优化软件

示例：多峰问题测试“探索式、数值式、组合式”优化策略□

探索式优化策略

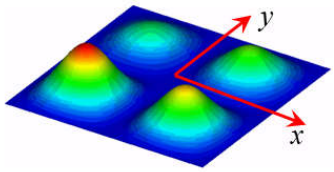
- 全局大范围最优搜索
- 如 **GA**：强散布性
- 如 **ASA**：一定聚集性

数值式优化策略

- 局部精确搜索，如 **SQP**
- 易陷入局部误区

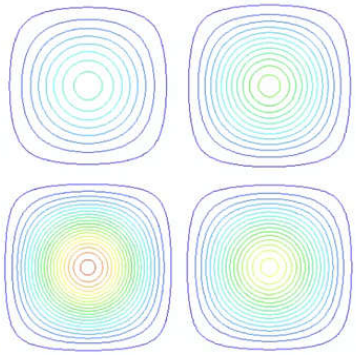
组合式优化策略

多峰问题： 初始点（0.1，0.1）
0.2@(-0.5，0.5)；0.3@(0.5，0.5)
0.5@(-0.5，-0.5)；0.4@(0.5，-0.5)

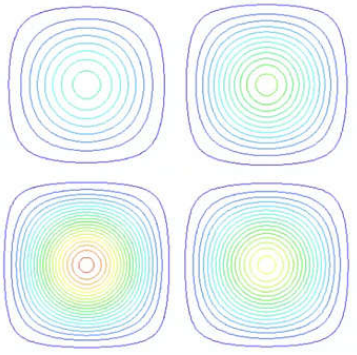


某三菱研修同学提供

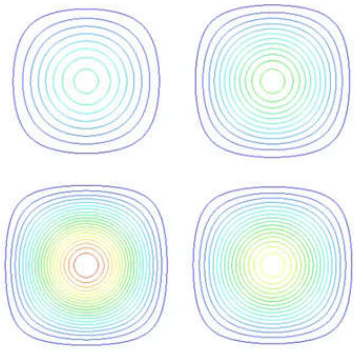
遗传算法 GA



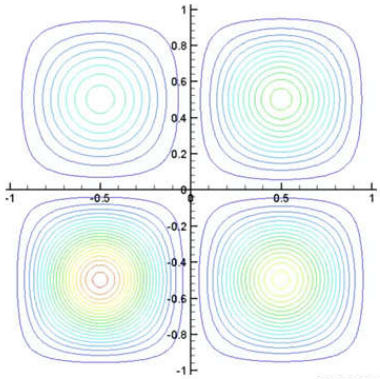
模拟退火算法 ASA



序列二次规划算法 SQP



组合优化策略 GA+SQP



yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

多选题 4分

通常哪些参数可作为燃气轮机优化问题的目标函数?

A 压气机 总压比

C 燃气轮机 流量

B 透平 进口温度

D 燃气轮机 功率

E 燃气轮机 效率

yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

目 录

1. 问题的提出
2. 燃气轮机科学技术问题
3. 多学科优化的主要框架
4. 多学科优化的基本要素
5. **多物理场耦合优化实例**

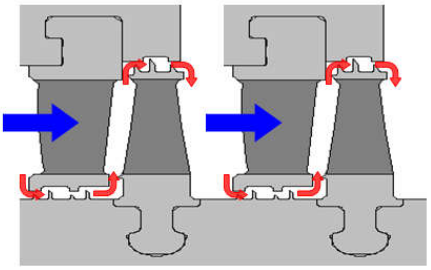
气动算例：蒸汽轮机高压两级透平通流部分优化

冷却算例：基于多精度代理模型的气膜冷却优化

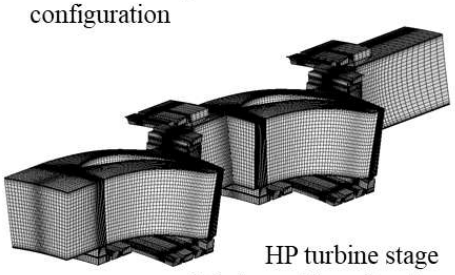
气动算例：蒸汽轮机高压两级透平通流部分优化

Two-stage geometry	Stator	Rotor
Hub radius(m)	0.4575	0.4575
Tip radius(m)	0.5325	0.5325
Blade number	42	70

Two-stage design conditions	Parameters
1st stage inlet total p_0	20.53 MPa
1st stage inlet total T_0	835 K
2nd stage outlet static p	16.40 MPa
Mass flow rate	790.59 kg/s
Rotor rotational speed	3600 rpm
Two-stage outlet power	~60 MW
Outlet Reynolds number	$> 10^7$



HP turbine stage configuration

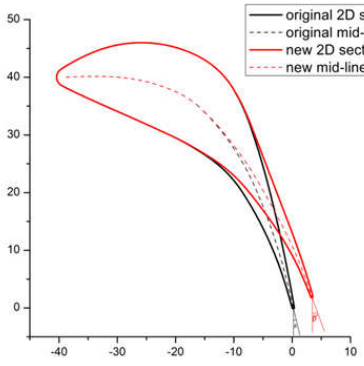


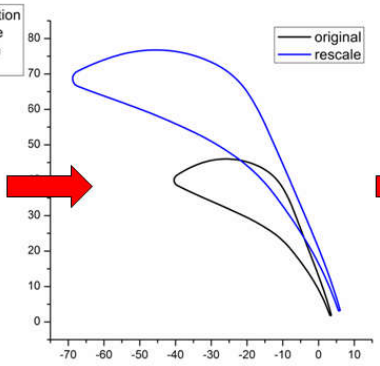
HP turbine stage Meshes with seal paths

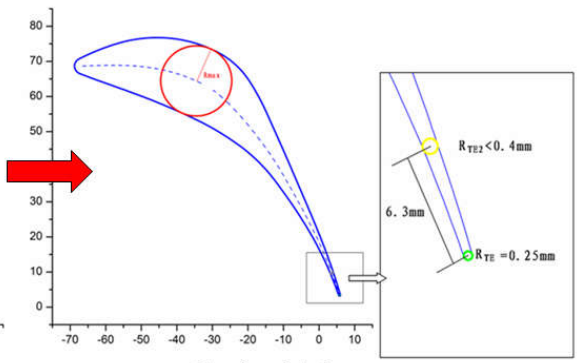
采用CFD方法，进行泄漏流影响和级间相互作用两类流动性能预测。

Seal leakage	Total grid number
without	1,304,919
with	2,885,560

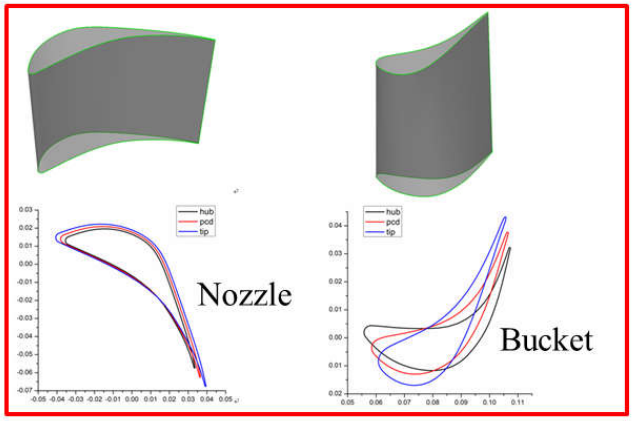
步骤一：几何参数化造型 生成初始叶片结构

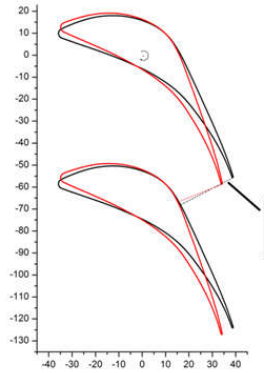






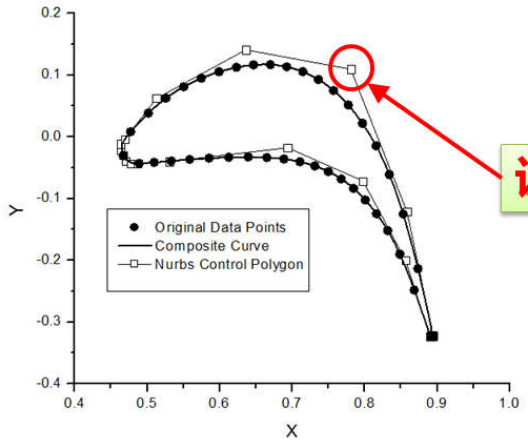
Re-structure camber-line　　Scale chord　　Scale thickness



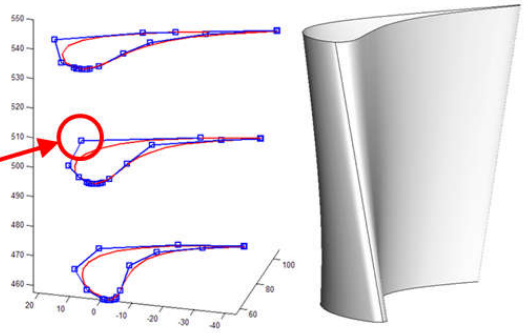


Fine adjust throat area

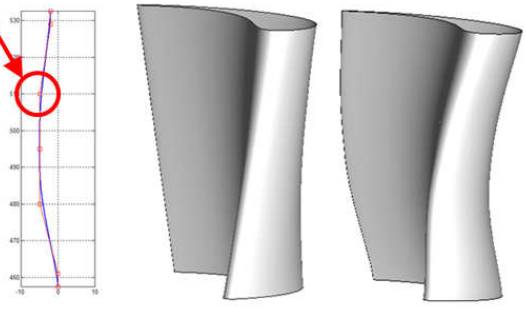
步骤一：几何参数化造型 叶片表面三维造型



设计变量



Parametric blade profiles



Parametric blade stacking line

NURBS curve point position

Control point coordinates

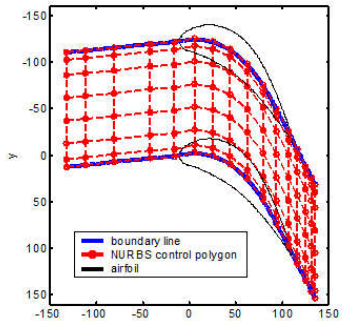
$$A(u)=\frac{\sum_{i=0}^{n} N_{i,p}(u)\omega_i P_i}{\sum_{i=0}^{n} N_{i,p}(u)\omega_i}$$

Weight

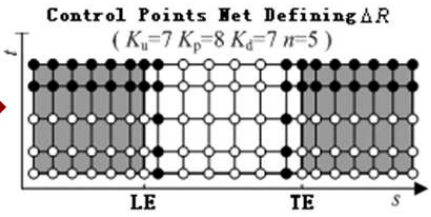
p-th B-spline function

步骤一：几何参数化造型 非轴对称端壁三维造型

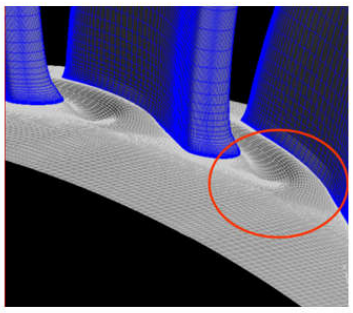
- 两种方法生成非轴对称端壁



Physical space control net



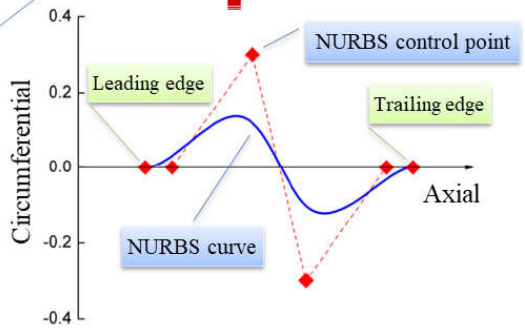
Numerical space control net



Non-axisymmetric rotor hub

$$S(u,v)=\frac{\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m}N_{i,p}(u)N_{j,q}(v)\omega_{i,j}P_{i,j}}{\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m}N_{i,p}(u)N_{j,q}(v)\omega_{i,j}}$$

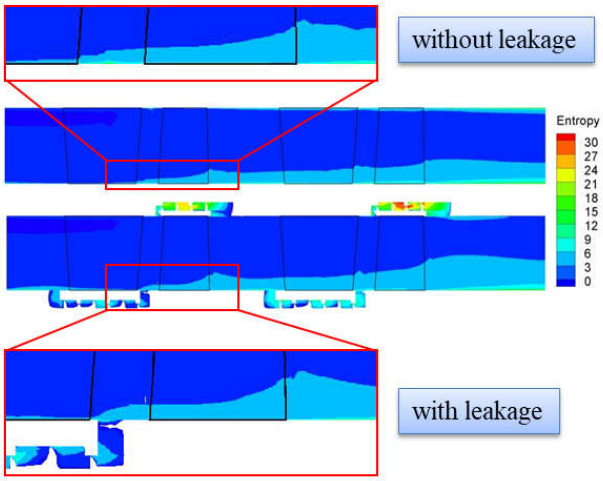
2D NURBS：参数化非轴对称端壁



Quasi-2D NURBS：
轴向：NURBS 参数化模型
周向：超越函数

步骤二：轮毂和叶尖泄漏流影响评估 简化的预测模型

- **一般地说：**
  - 有泄漏的熵增显著大于无泄漏的熵增。
- **具体地说：**
  - 在轮毂和叶尖附近的位置熵增加最明显。
  - 由于级间的相互作用，泄漏影响沿下游扩散时，从端壁往流道中心发展。
- **确认结果：**
  - 级效率下降
  - 进口质量流量增加

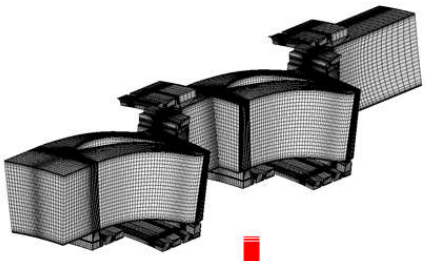


无泄漏流 / 有泄漏流时子午面熵分布

Seal leakage flow	without	with
fluid model	real gas	real gas
two-stage total-static efficiency(%)	95.35	93.57 ↓
mass flow (kg/s)	796.28	816.89 ↑

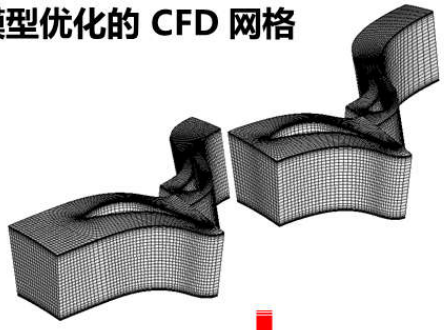
步骤二：轮毂和叶尖泄漏流影响评估 简化的预测模型

考虑泄漏流通道的 CFD 网格



采用完整的静叶和动叶
密封泄漏流网格优化会
占用太多计算时间与资源

简化模型优化的 CFD 网格

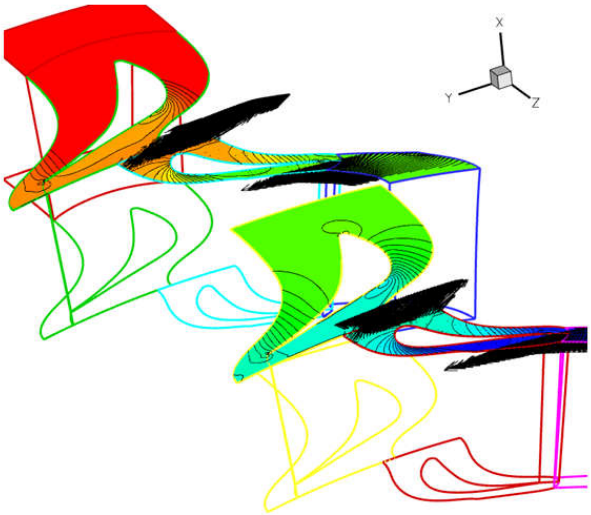


采用源和汇作为静叶和动叶
密封泄漏流的更简化的模型
（泄漏流量=1%主流流量）

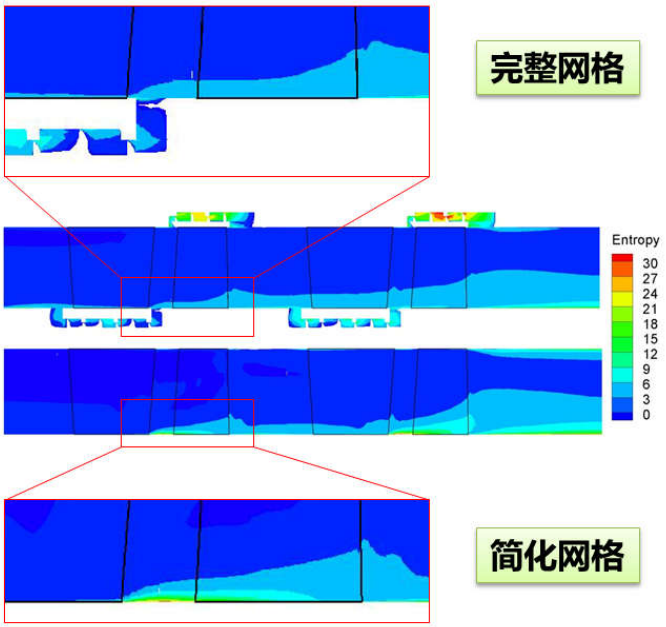
Global parameter validation

Geometric model	Full mesh	Simpler	△
fluid model	real gas	ideal gas	-
Two-stage total-static efficiency (%)	93.57	93.14	0.43
mass flow (kg/s)	816.89	802.81	1.7%

步骤二：轮毂和叶尖泄漏流影响评估 简化的预测模型



通过叶顶端壁密封泄漏流
的静压分布和速度矢量



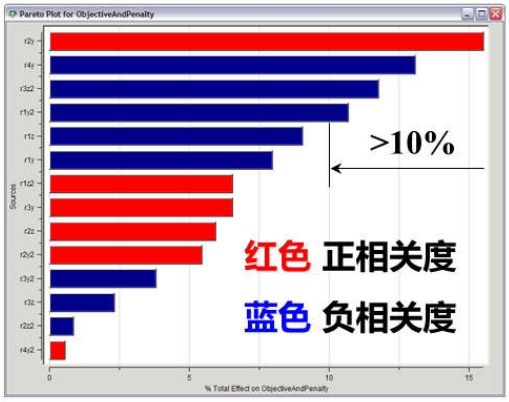
采用完整网格和简化网格模型
泄漏流计算的子午面熵等高值

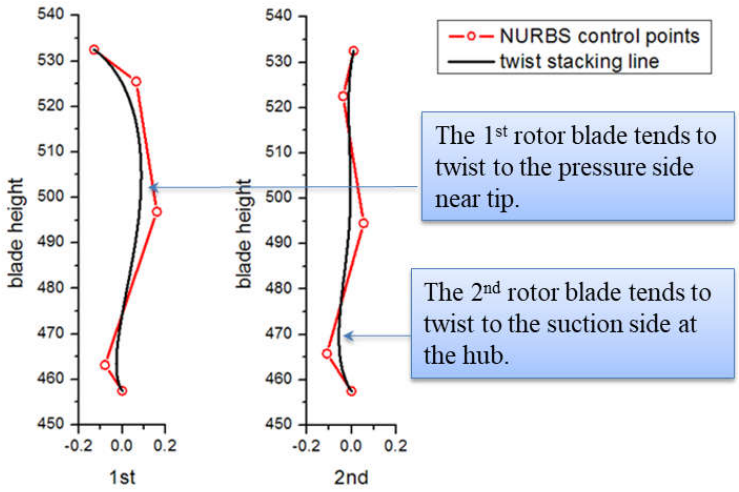
比较结果：简化模型与完整网格模型相比流场预测结果几乎相同

步骤三：两级蒸汽透平性能优化 第一阶段：实验设计

实验设计方法（Design of Experiment, DOE）

DOE 结果的 Parato 图





DOE 研究了不同变量对目标函数的影响程度

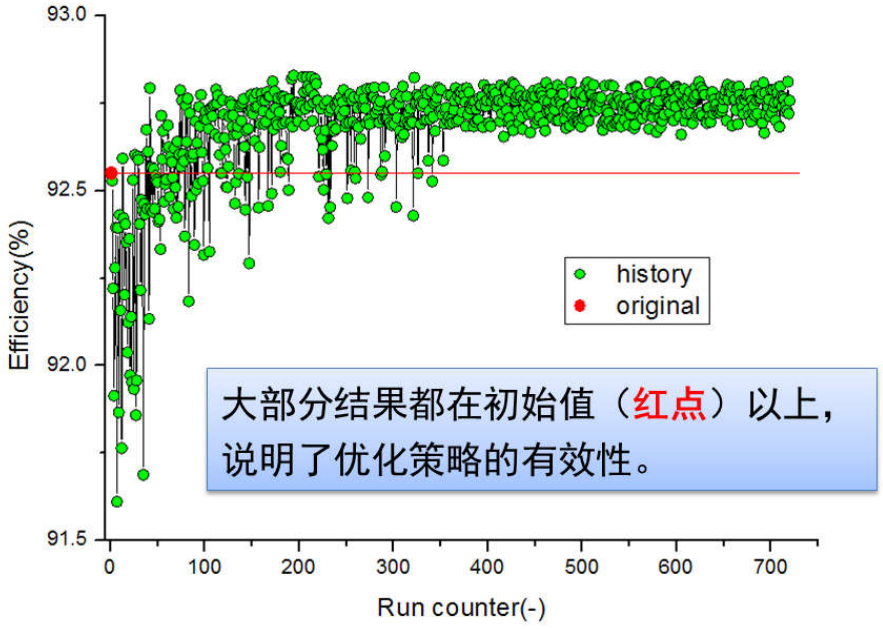
由 DOE 结果可估计叶片积叠线最优形状趋势

步骤三：两级蒸汽透平性能优化 第二阶段：多目标优化

Optimization strategy	**Nondominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA II** （非支配排序遗传算法 II）	
Objective function ONE	**Maximum total-static efficiency（效率）**	
Objective function TWO	**Minimum mass-flow rate difference（流量差）** (from the design condition)	
Number of design variables	**28** (bend-twist for 1st and 2nd bucket stacking lines)	
Number of iterations	**720**	
Original efficiency	**92.55%**	
Δ Efficiency after optimization	**0.17% ⬆ (best)**	**0.21% ⬆ (highest)**
Δ Mass-flow rate after optimization	**-0.01% ⬇**	**-0.46% ⬇**

步骤三：两级蒸汽透平性能优化 第二阶段：多目标优化

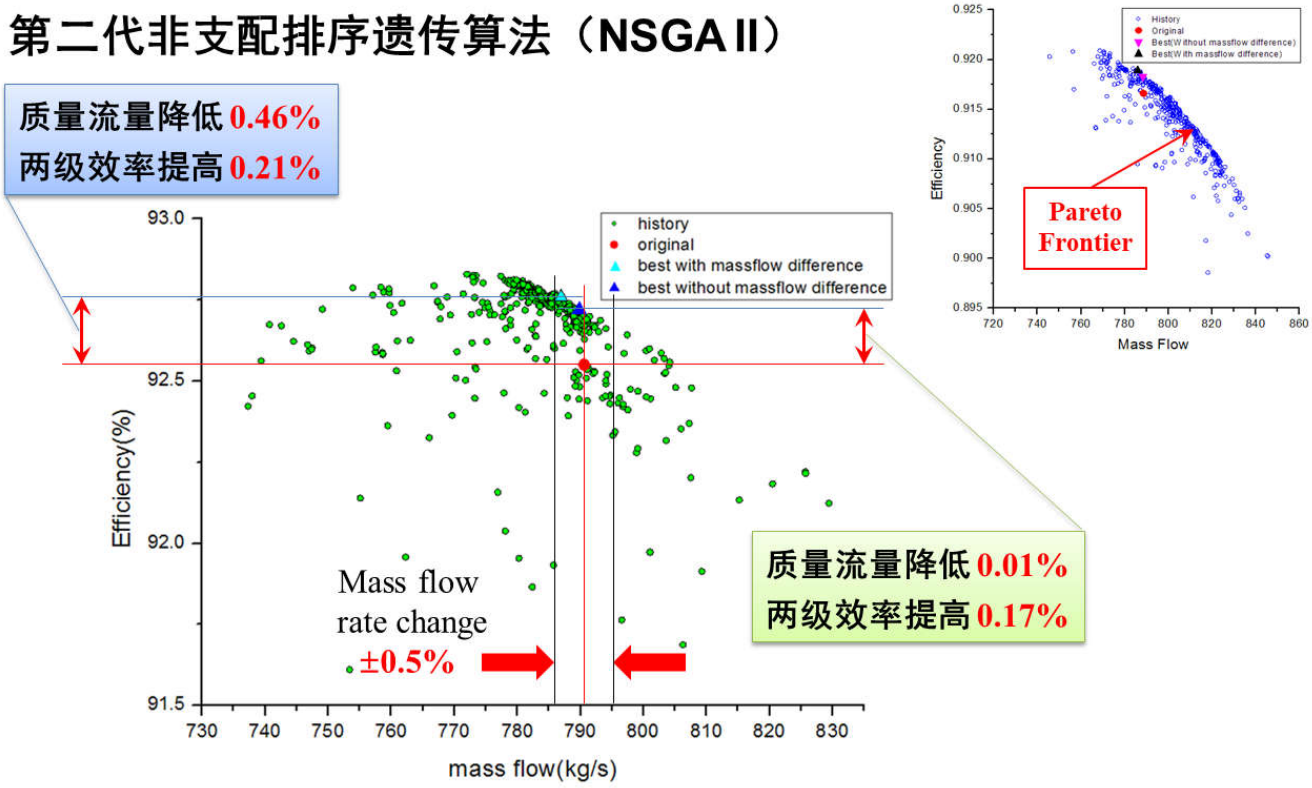
第二代非支配排序遗传算法（NSGA II）



两级蒸汽透平的效率优化历史

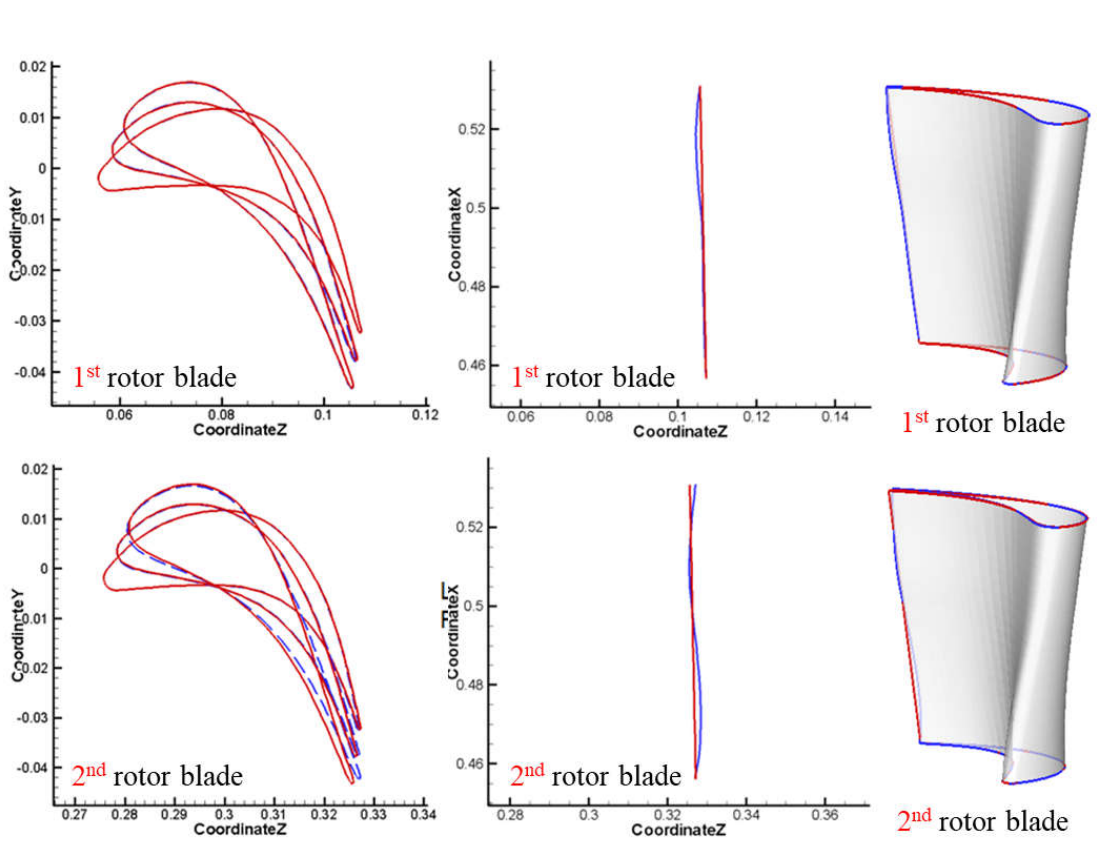
步骤三：两级蒸汽透平性能优化 第二阶段：多目标优化

第二代非支配排序遗传算法（NSGA II）



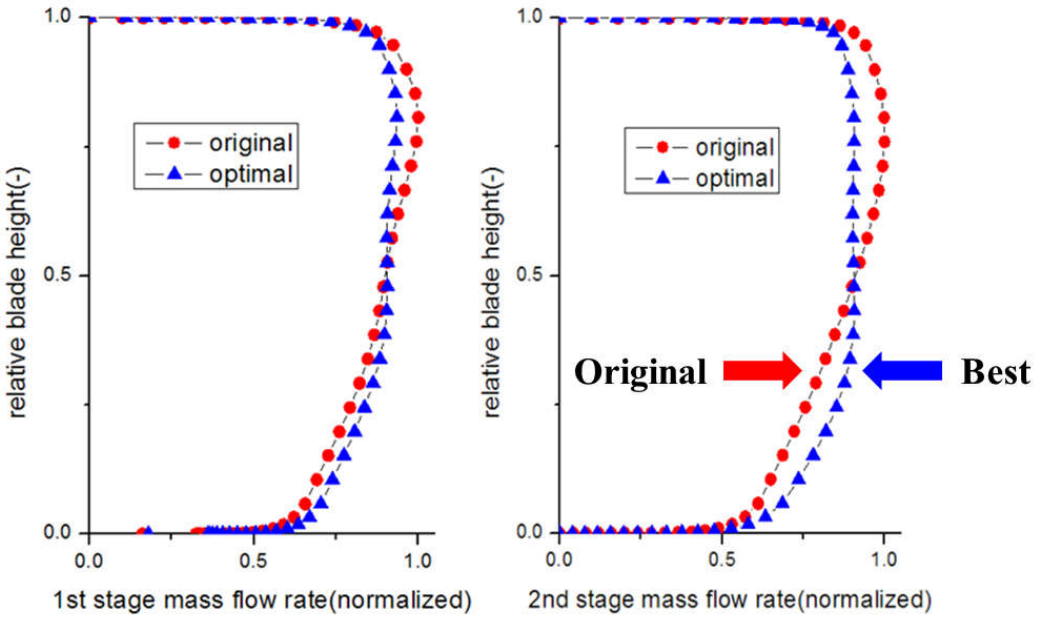
考虑泄漏的质量流率和效率优化历史

步骤三：两级蒸汽透平性能优化 动叶型面、积叠线、叶片



yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

步骤三：两级蒸汽透平性能优化 各级质量流率沿径向分布

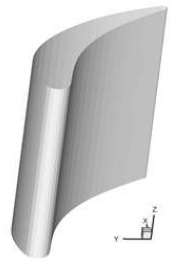


优化后的透平级出口性能更加均匀

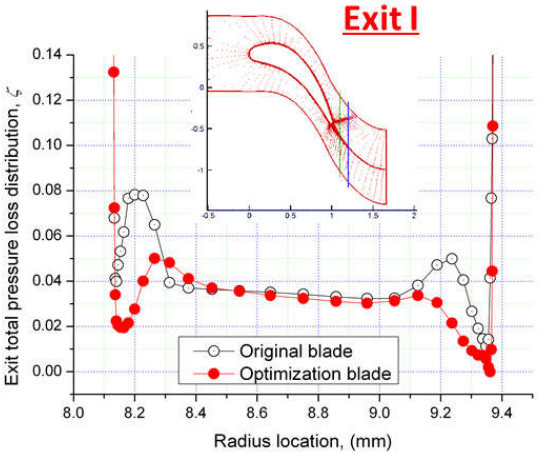
yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

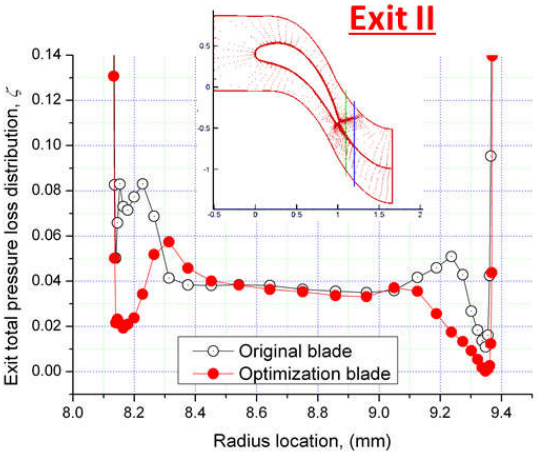
雨课堂 Rain Classroom

其他气动算例：山本叶片的优化结果



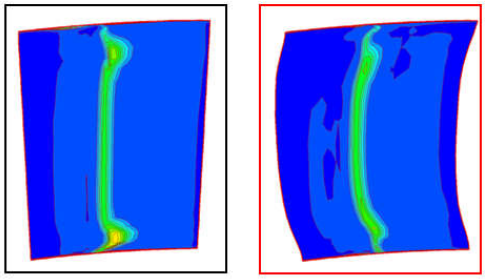
Original
(Non-leand)



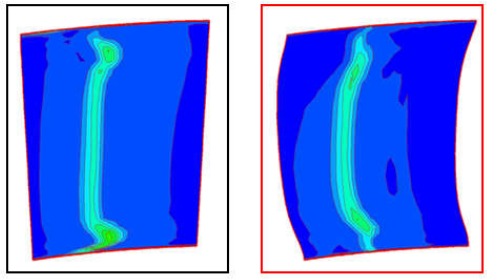




Optimization



Original Optimization



Original Optimization

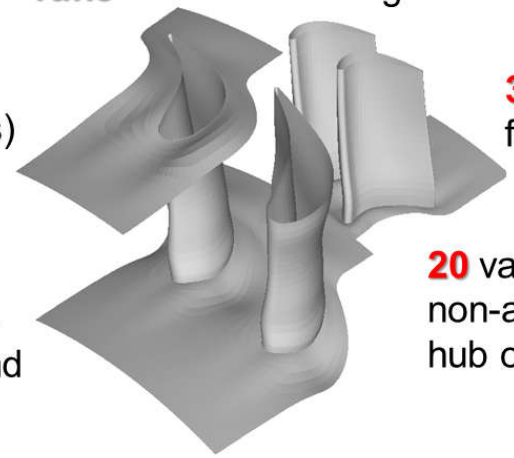
叶片出口的总压损失分布

其他气动算例：燃机透平级的优化结果：152 设计变量

6 variables for bend of stacking-line of **vane**

6 variables for bend of stacking-line of **rotor**

50 variables (**5** sections) for 2D profile of **vane**



30 variables (**5** sections) for 2D profile of **rotor**

20 variables for non-axisymmetric hub of **rotor**

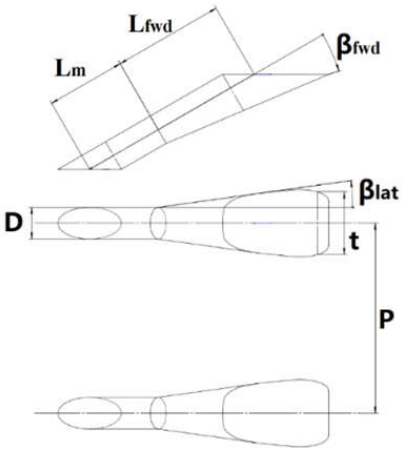
40 variables for non-axisymmetric hub and casing of **vane**

Design	Mass Flow Rate Change	Efficiency	Gas temperature at the rotor hub's leading edge (K)
Original		91.4%	286.66
Optimum	0.44%	92.0%	286.38

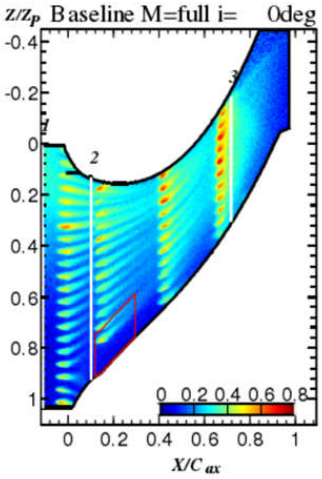
冷却算例：基于多精度代理模型的气膜冷却优化

777 气膜孔及其参数

Schroeder et.al., 2014



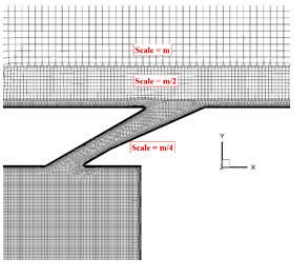
参数	数值
孔半径D (mm)	3
孔长 L	6 D
直孔段长度 L_m	2.5 D
扩张段长度 L_{fwd}	3.5 D
孔间距 P	6 D
覆盖比 t/P	0.35
后倾角 β_{fwd} (°)	7
侧扩角 β_{lat} (°)	7

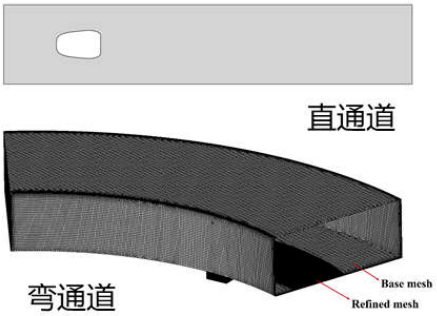


步骤一：几何参数化造型

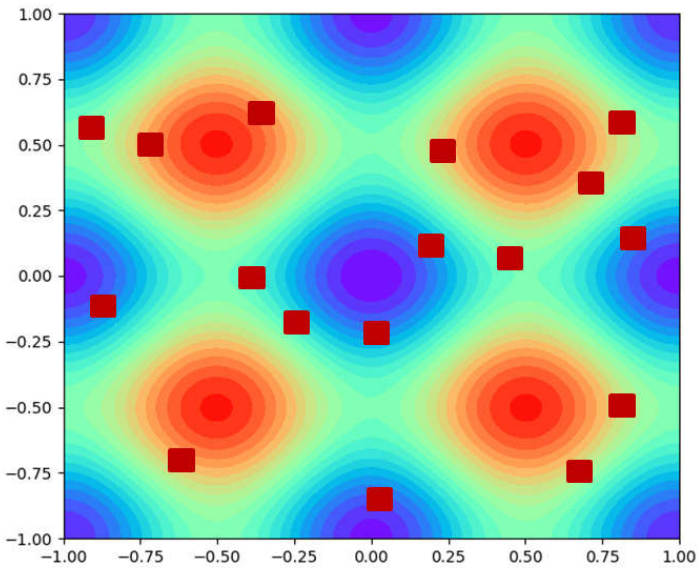
通过改变气膜孔几何参数

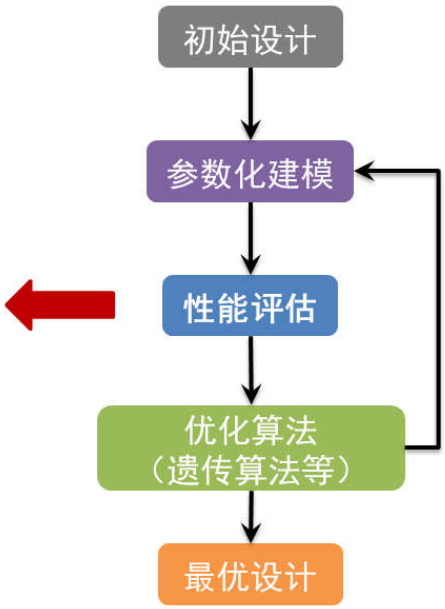
获得更优气膜冷却有效度





步骤二：性能评估采用代理模型

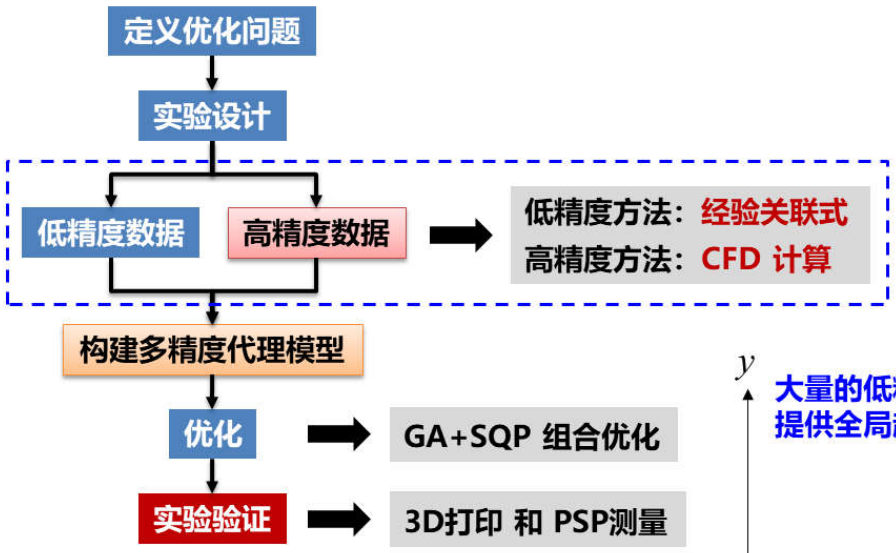


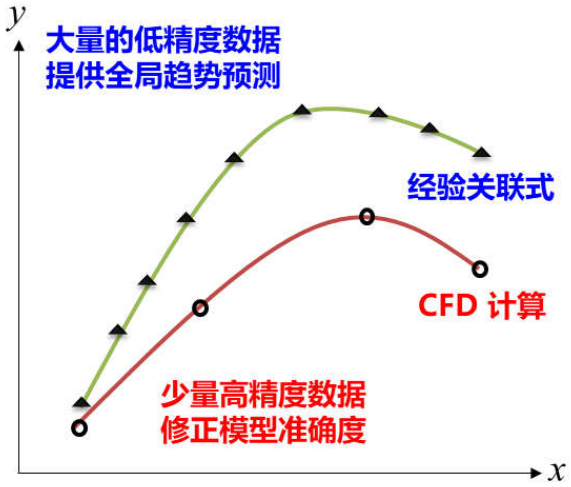


代理模型：减少目标函数求解次数，提升优化效率

类型：多项式、径向基函数、人工神经网络、Kriging 等

步骤二：性能评估采用代理模型 多精度代理模型



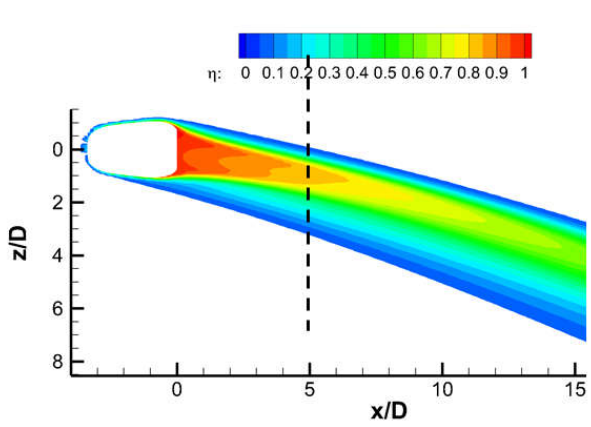


有效融合低/高精度数据以确保在
预测准确度下降低模型构建成本

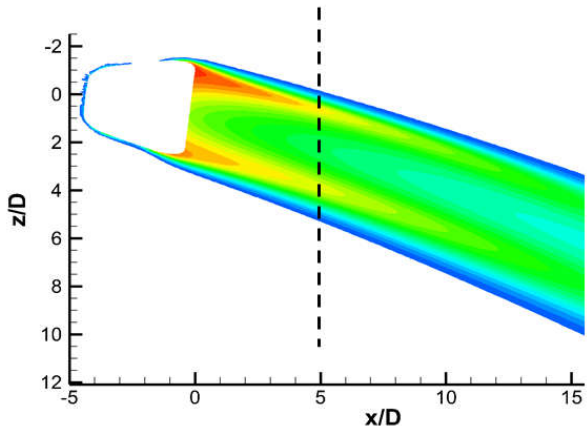
步骤三：气膜孔形状优化 传统代理模型 优化结果

	β_{fwd}	β_{lat}	复合角	模拟结果
初始设计	7°	7°	0	0.267
自适应采样	9.9°	13.2°	−7.8°	0.405
拉丁超立方采样	9.9°	15°	−13.3°	0.387

51.5%
相对值



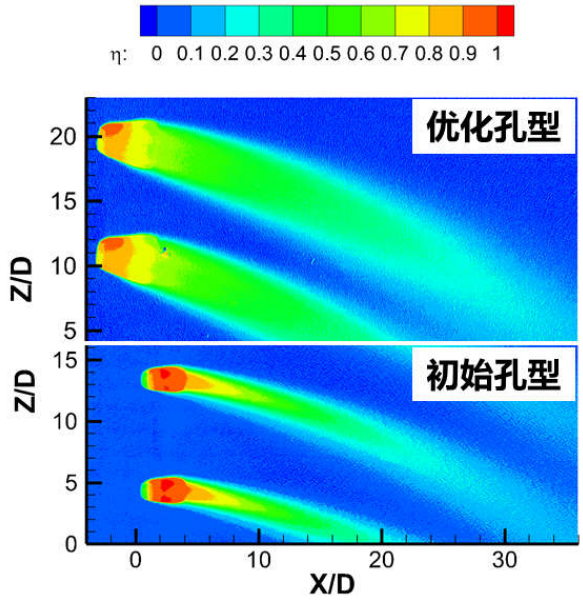
初始孔型

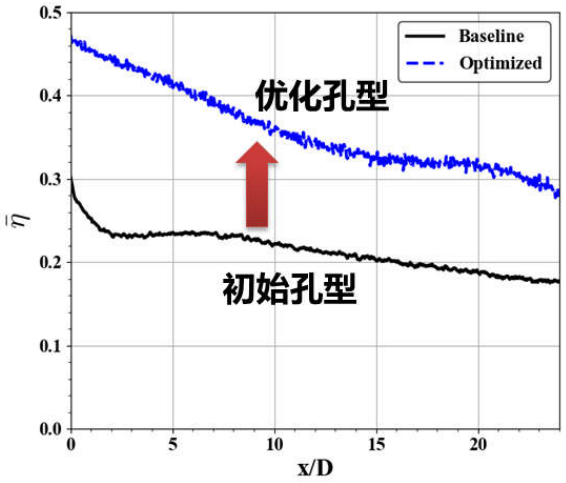


优化孔型

增加后倾角与侧扩角并将复合角偏向流线方向会提高气膜有效度

步骤三：气膜孔形状优化 传统代理模型 试验验证



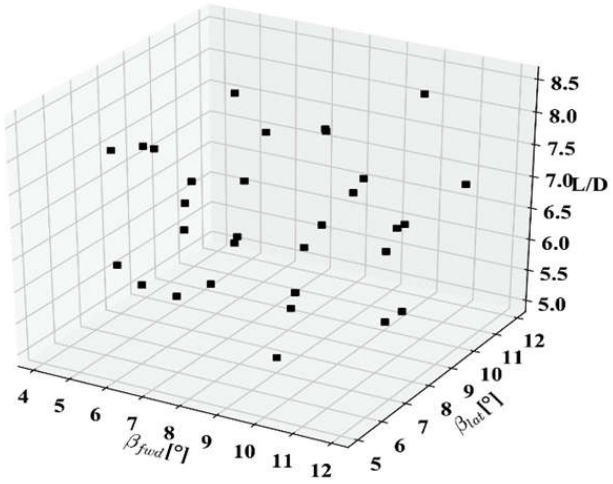


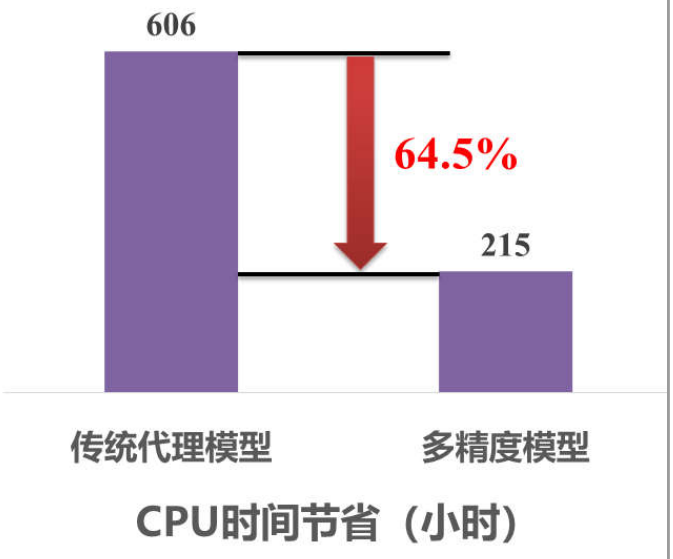
	优化前	优化后	提升
η_s实验数据	0.213	0.360	0.147
η_s数值模拟	0.267	0.405	0.138

步骤三：气膜孔形状优化 多精度代理模型 更加快捷

构建多精度代理模型

- 采用改进的拉丁超立方采样
- 31 个低精度采样点
- 11 个高精度采样点

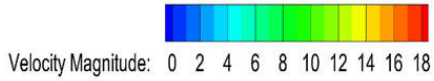


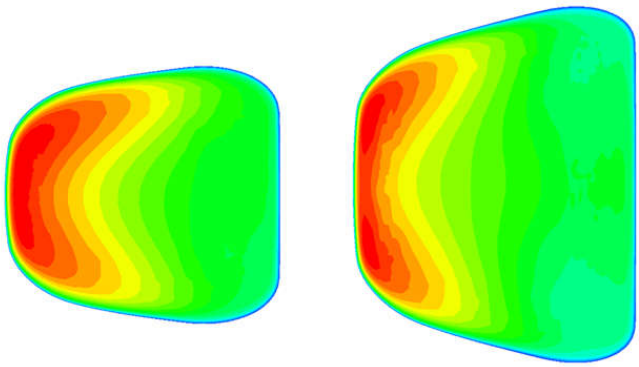


步骤三：气膜孔形状优化 多精度代理模型 优化结果

优化结果对比

	$\beta_{fwd}(°)$	$\beta_{lat}(°)$	L/D	预测值	RANS	提升
优化前	7	7	6		0.232	
优化后	7.76	12.0	5.66	0.307	0.307	32.3%

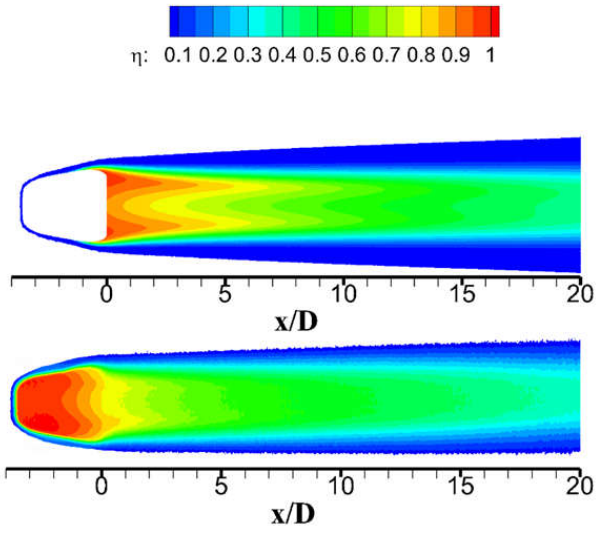




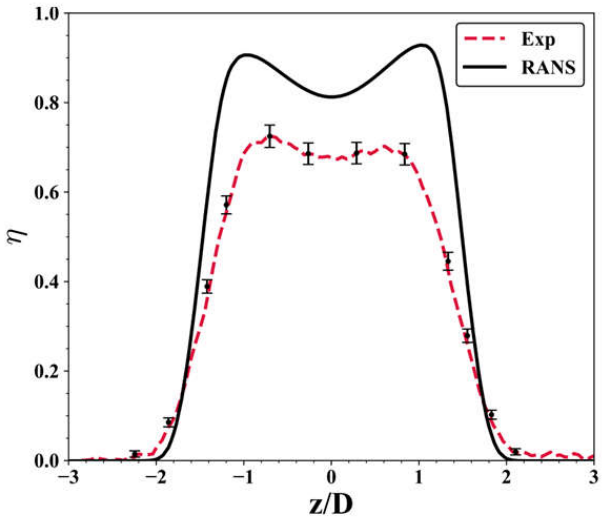
优化后：

- 侧扩角变化明显
- 后倾角略微扩大
- 孔长略微减小

步骤三：气膜孔形状优化 多精度代理模型 试验验证



x/D=1.5处气膜冷却分布



优化后	0.292
优化前	0.210

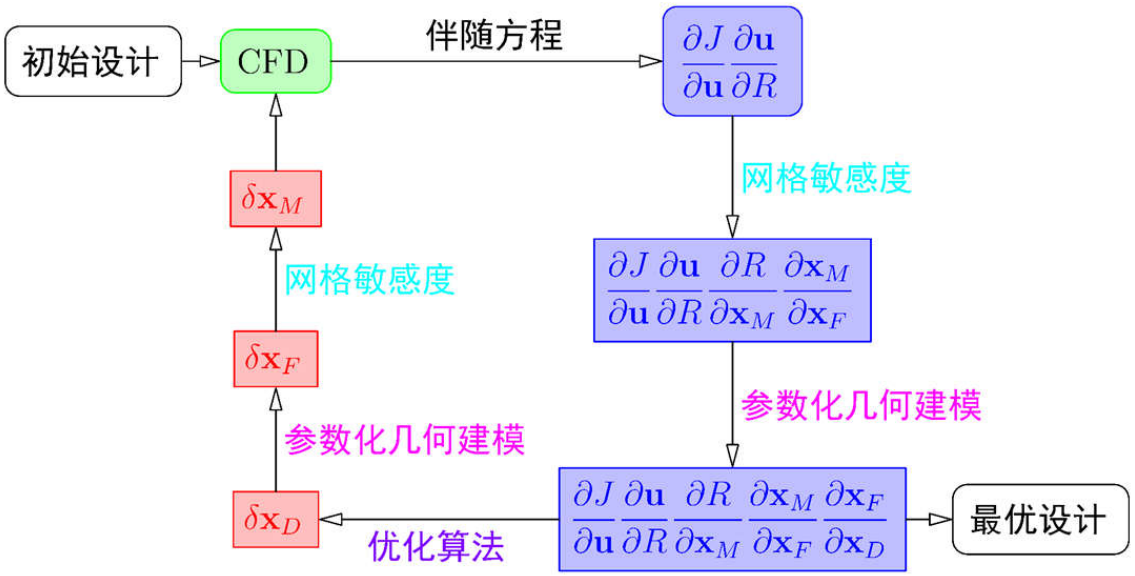
↑ 39%

实验测量：η_s增加 0.082

RANS计算：η_s增加 0.075

雨课堂 Rain Classroom

更先进的方法：基于伴随理论的快速优化



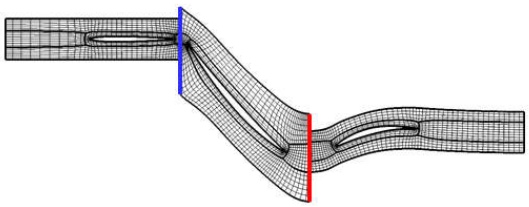
流动/伴随方程求解　优化算法　几何建模　网格敏感度

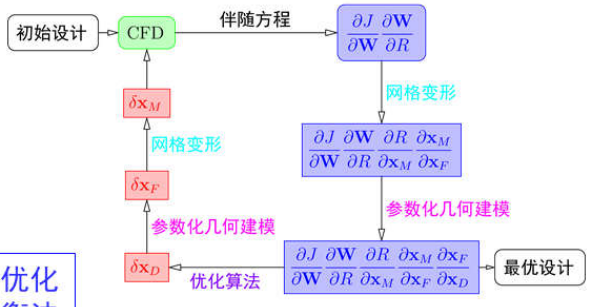
yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

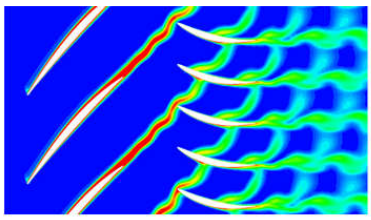
更先进的方法：基于伴随理论的快速优化 非定常气动优化

非定常伴随优化理论与非定常气动优化方法

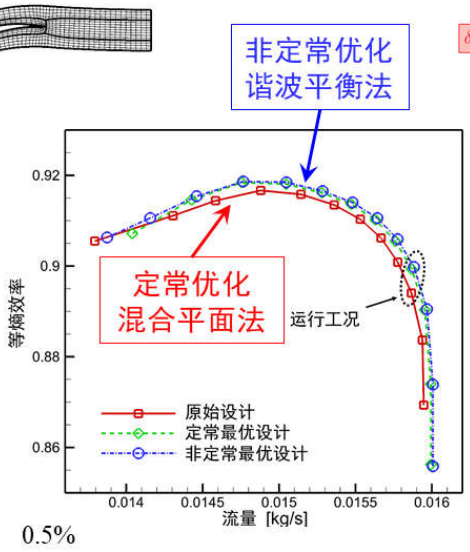
发展了基于谐波平衡伴随方法的非定常优化理论和方法

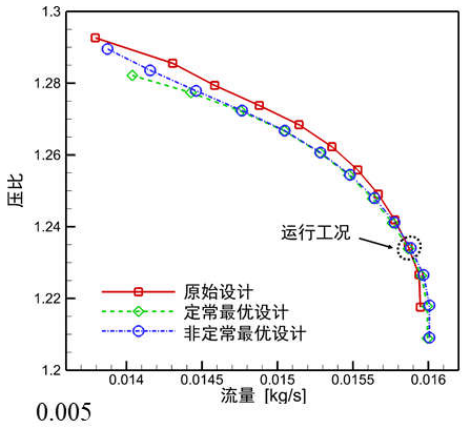






非定常优化结果整体性能更优，进一步拓展了设计空间





yuanxin@mail.tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom

小 结

1. 提出了一个重要的问题
2. 阐述了燃气轮机的科学和技术问题
3. 简要给出了多学科优化的主要框架
4. 详细描述了多学科优化的基本要素
5. 展示了几个多物理场耦合优化实例

课后任选发散思维作业

通过课外调研，任选一篇关于叶轮机械部件优化设计的学术论文，综述其优化设计方法（包括：优化原理、方法特色、运算过程、等等）。

并且发表一下自己的观点。

清華大學 Tsinghua University

《先进燃气轮机理论与实验技术》课

Q & A

袁 新

Tels: 010-62797160; 18611340527

Email: yuanxin@tsinghua.edu.cn

雨课堂 Rain Classroom